ATEMIS – Projet PLUTUS

Dossier d’Architecture Technique

Déploiement d'une infrastructure et mise en place d'une solution de synchronisation et d'archivage entre serveurs

Melvin PETIT
23/02/2026

TABLE DES MATIERES

1. Contexte et rappel du besoin 3
   1.1. Présentation de la société PLUTUS 3
   1.2. Problématiques identifiés 3
   1.3. Objectif de la solution 3
2. Architecture de l'infrastructure 4
   2.1. Schéma de l'infrastructure 4
   2.2. Hyperviseur Hyper-V et réseau virtuel 4
   2.3. Serveur Linux – Ubuntu 24 .04 5
   2.4. Serveur Windows – Windows Server 2022 5
3. Déploiement de l'infrastructure 5
   3.1. Principe des disques Master / Différenciels 5
   3.2. Presentation du script PowerShell "Deploy-PlutusInfra.ps1" 6
      3.2.1. Initialisation des variables d'environments: 6
      3.2.2 Initialisation du fichier de log : 7
      3.2.3 Création du switch privé 7
      3.2.4 Création des disques différentiels et des machines virtuelles 8
      3.2.5 Configuration du firmware Linux 8
4 Configuration du serveur Windows Server 2022 9
   4.1 Configuration de l'adresse IP de la machine 9
      4.1.1 Procédure de la configuration IP du server Windows 9
   4.2 Création du compte de service plutus-erp 12
      4.2.1 Procédure de la création du compte de service PLUTUS-ERP 12
   4.3 Installation et démarrage d'OpenSSH Server 15
      4.3.1 Procédure d'installation et mise en place d'OpenSSH Server 15
   4.4 Configuration du fichier sshd_config 20
   4.5 Mise en place des dossiers 21
   4.6 Résumé de la configuration Windows server 2022 22
5 Configuration du server Linux 22
   5.1 Configuration de l'adresse IP de la machine Linux 22
   5.2 Configuration du fichier hosts pour la résolution de noms 25
   5.3 Création du compte de service plutus-sync 25
   5.4 Création des clés SSH et envoie de la clé publique 26
      5.4.1 Génération de la clé privée/publique : 26
      5.4.2 Retrouver l'emplacement où la clé est stockée : 26

5.4.3 Transférer la clé publique sur le Windows Server : 26
5.4.4 Placer la clé pub dans le dossier .ssh de plutus-erp 27
5.5 Création des répertoires 29
5.6 Déploiement du script de synchronisation sync_plutus.sh 30
5.7 Présentation du script de synchronisation 31
5.7.1 Initialisation des variables d'environnements 31
5.7.2 Fonction de journalisation 31
5.7.3 Fonction de création du répertoire d'archive 32
5.7.4 Fonction de synchronisation des fichiers 32
5.8 Mettre en place le script dans le server Linux 33
5.9 Planification de l'exécution automatique via Cron 35
5.10 Configuration du Crontab 35
5.11 Résumé de la configuration du server Linux 36
6 Ajustement Configuration SSH 36
7 Conclusion 36

1. CONTEXTE ET RAPPEL DU BESOIN

Cette section présente le cadre général du projet PLUTUS, en rappelant le contexte métier de l'entreprise cliente, les problématiques opérationnelles auxquelles elle fait face et les objectifs auxquels la solution technique devra répondre. Elle constitue le point de départ de ce document et permet de comprendre les enjeux qui ont poussé à la mise en place de cette infrastructure.

1.1. PRESENTATION DE LA SOCIETE PLUTUS

La société PLUTUS est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente en ligne de luminaires industriels. Dans le cadre de son développement, elle engage un plan de modernisation de sa chaîne logistique afin d'améliorer la fiabilité et la rapidité du traitement de ses commandes. Son infrastructure repose sur deux environnements serveurs distincts :

- Un serveur Linux hébergeant le FrontOffice (site web marchand).
- Un serveur Windows hébergeant le BackOffice (ERP de gestion des commandes).

La société mandate l'entreprise ARTEMIS pour concevoir et déployer une solution technique adaptée à ses besoins.

1.2. PROBLEMATIQUES IDENTIFIES

L'infrastructure actuelle de PLUTUS repose sur des extractions manuelles de fichiers de commandes entre le serveur Linux et le serveur Windows. Ce processus manuel génère plusieurs problématiques opérationnelles :

- Des interventions répétitives et chronophages pour les équipes.
- Un risque élevé d'erreurs humaines lors des transferts.
- Des délais de traitement variables et imprévisibles.
- Ainsi que l'absence totale de mécanisme de reprise en cas d'échec.

L'ensemble de ces dysfonctionnements à un impact direct sur la qualité du service rendu aux clients et sur la continuité des activités de l'entreprise.

1.3. OBJECTIF DE LA SOLUTION

L'objectif principal du projet est de déployer une infrastructure automatisée permettant d'assurer le transfert des fichiers de commandes entre le serveur Linux et le serveur Windows, sans aucune intervention humaine. La solution devra répondre à trois exigences.

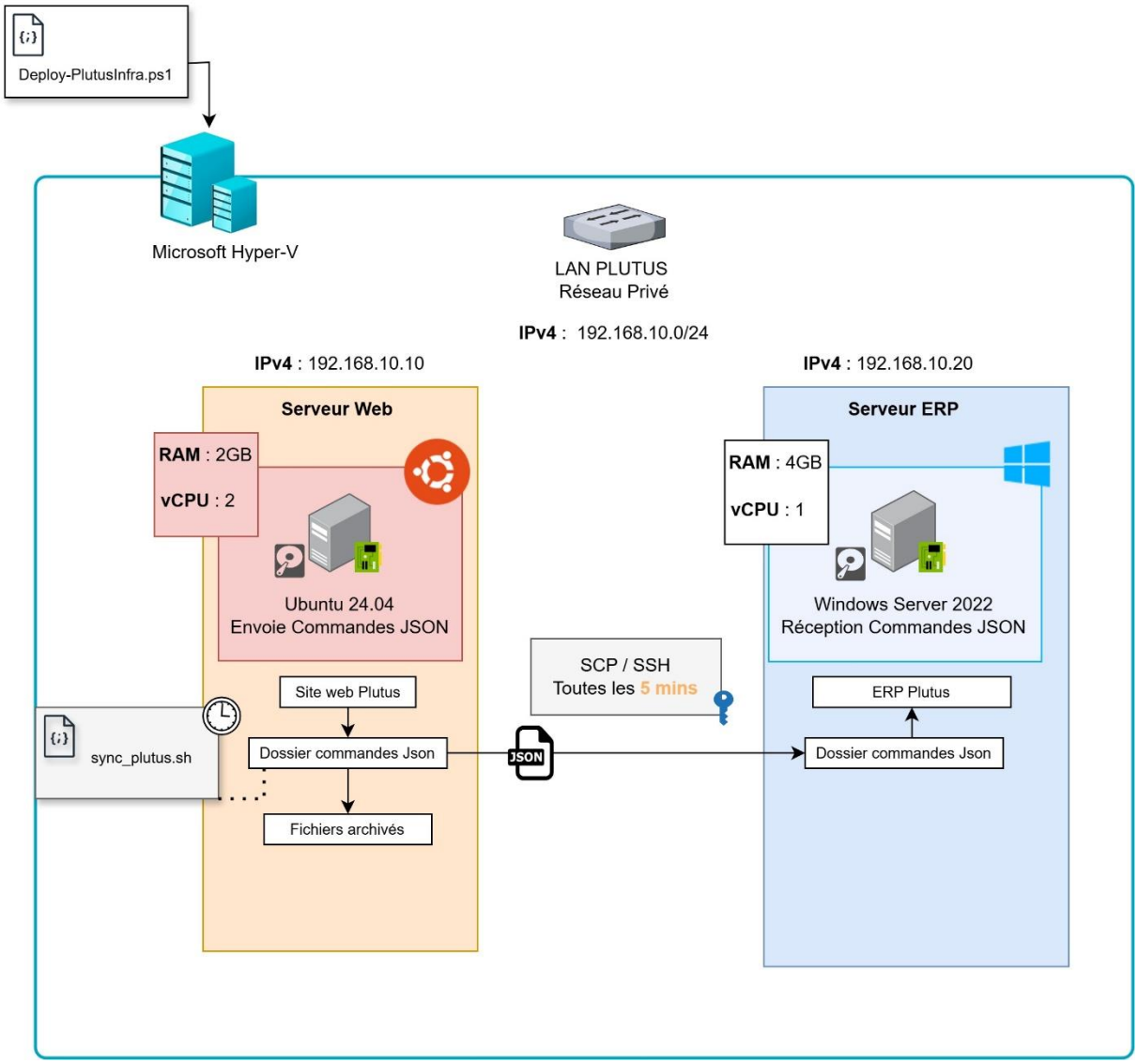
- Le déploiement automatisé et reproductible de l'infrastructure via un script PowerShell sur l'hyperviseur Hyper-V.
- La synchronisation automatique des fichiers JSON toutes les cinq minutes via un script Bash planifié avec Cron.
- La sécurisation des transferts par le protocole SSH avec authentification par clé.

La solution devra gérer les cas d'erreurs sans perte de données et assurer l'archivage des fichiers transférés avec succès afin d'éviter tout doublon de traitement.

2. ARCHITECTURE DE L'INFRASTRUCTURE

Cette section décrit l'architecture technique retenue pour le projet PLUTUS. Elle présente l'ensemble des composants de l'infrastructure, depuis l'hyperviseur jusqu'aux machines virtuelles, en passant par le réseau virtuel qui assurera l'échange de fichiers entre les serveurs.

2.1. SCHEMA DE L'INFRASTRUCTURE



2.2. HYPERVISEUR HYPER-V ET RESEAU VIRTUEL

L'infrastructure repose sur l'hyperviseur Microsoft Hyper-V, déjà disponible dans l'environnement PLUTUS. Les deux machines virtuelles sont hébergées sur cet hyperviseur et communiquent au travers d'un commutateur virtuel de type réseau privé, nommé LAN PLUTUS. Ce réseau interne utilise la plage d'adressage 192.168.10.0/24, permettant l'isolation des flux entre le FrontOffice et le BackOffice. Le commutateur virtuel ainsi que les machines virtuelles sont créés automatiquement via le script PowerShell Deploy-PlutusInfra.ps1, sans intervention manuelle après exécution du script.

2.3. SERVEUR LINUX – UBUNTU 24 .04

Le serveur Linux est la machine source de l'infrastructure. Il héberge le site web marchand de PLUTUS (FrontOffice) et transfert les fichiers de commandes au format JSON.

Il est instancié à partir du disque Master MasterUbuntu.vhdx, depuis lequel est créé un disque différentiel nommé OsDisk-UbuntuSRV-01.vhdx.

La machine est configurée de base avec 2 Go de RAM et 2 vCPU.

2.4. SERVEUR WINDOWS – WINDOWS SERVER 2022

Le serveur Windows est la machine de destination de l'infrastructure. Il héberge l'ERP de PLUTUS (BackOffice) et reçoit les fichiers de commandes transmis par le serveur Linux.

Il est instancié à partir du disque Master MasterWinSrv22.vhdx, depuis lequel est créé un disque différentiel nommé OsDisk-WinSRV-01.vhdx.

La machine est configurée de base avec 4 Go de RAM et 1 vCPU.

3. DEPLOIEMENT DE L' INFRASTRUCTURE

Cette section décrit le processus de déploiement automatisé de l'infrastructure PLUTUS. L'ensemble des ressources virtuelles (commutateur réseau, disques et machines virtuelles) est créé en une seule exécution avec le script PowerShell Deploy-PlutusInfra.ps1, sans intervention manuelle, conformément au principe d'Infrastructure as Code.

3.1. PRINCIPE DES DISQUES MASTER / DIFFERENCIELS

Le déploiement repose sur l'utilisation de disques virtuels de référence appelés Masters, situés dans le répertoire C:\Hyper-V\Masters. Ces disques contiennent une image préconfigurée du système d'exploitation et ne sont jamais modifiés directement. Pour chaque machine virtuelle, un disque différentiel est créé à partir du Master correspondant et stocké dans le répertoire C:\Hyper-V\OSDisks. Ce disque différentiel enregistre uniquement les modifications apportées par rapport au Master, ce qui présente deux avantages majeurs :

- Un gain significatif d'espace disque et un déploiement plus rapide.
- En cas de besoin, il est possible de recréer une machine virtuelle saine en supprimant simplement son disque différentiel et en en générant un nouveau à partir du Master.

L'intégralité du script est accessible sur Azure DevOps :

https://dev.azure.com/iformacdevops2026/Webapp-Melvin/_git/Plutus-ProjetFilsRouge01

➔ Scripts/PowerShell/Deploy-PlutusInfra.ps1

Copier et executer ce script dans Windows PowerShell ISE

3.2. PRESENTATION DU SCRIPT POWERSHELL "DEPLOY-PLUTUSINFRA.PS1"

3.2.1. Initialisation des variables d' environments:

Deploy-PlutusInfra.ps1 Powershell

```
# Définir le chemin du fichier journal
$LogFile = ".\Deploy-PlutusInfra.log"

# Définir le chemin vers le disque Master
$MastersDiskPath = "C:\Hyper-V\Masters"

# Définir le chemin où seront stockés les disques
Différenciels
$OsDiskPath = "C:\Hyper-v\OSDisks"

# Définir le nom du switch virtuel
$VSwitchName = "vSwitchName"
```

Les variables d'environnement sont définies en début de script afin de centraliser les paramètres de configuration. Cette approche facilite la maintenance du script, car toute modification de chemin ou de nom se fait uniquement à cet endroit sans avoir à parcourir l'ensemble du code. Les variables définies sont les suivantes :

- $LogFile contient le chemin du fichier journal généré lors de l'exécution

- $MastersDiskPath pointe vers le répertoire C:\Hyper-V\Masters contenant les disques Master de référence

- $OsDiskPath définit le répertoire C:\Hyper-V\OSDisks dans lequel seront stockés les disques différentiels des machines virtuelles

- $VSwitchName contient le nom du commutateur virtuel à créer ou à utiliser sur l'hyperviseur Hyper-V.

3.2.2 Initialisation du fichier de log :

Deploy-PlutusInfra.ps1 Powershell

```
# Fonction pour initialiser le fichier de log
function Initialize-LogFile {
    param([string]$LogPath)

    if (-not (Test-Path -Path $LogPath)) {
        New-Item -Path $LogPath -ItemType File -Force | Out-Null
        Write-Host "Fichier log créé: $LogPath"
    }
}

# Fonction pour écrire les journaux avec horodatage
function Write-Log {
    param(
        [string]$Message,
        [ValidateSet("INFO", "SUCCESS", "ERROR", "WARNING")]
        [string]$Level = "INFO"
    )

    $Timestamp = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
    $LogEntry = "[$Timestamp] [$Level] $Message"

    Add-Content -Path $LogFile -Value $LogEntry
    Write-Host $LogEntry
}
```

Cette partie du script définit deux fonctions dédiées à la journalisation.

La fonction Initialize-LogFile vérifie si le fichier journal existe déjà et le crée si ce n'est pas le cas. La fonction Write-Log est utilisée tout au long du script pour enregistrer chaque action avec un horodatage au format yyyy-MM-dd HH:mm:ss et un niveau de criticité parmi quatre valeurs possibles : INFO pour les opérations courantes, SUCCESS pour les opérations réussies, WARNING pour les situations non bloquantes nécessitant attention, et ERROR pour les échecs. Chaque entrée est simultanément écrite dans le fichier journal et affichée dans la console.

3.2.3 Création du switch privé

Deploy-PlutusInfra Powershell

```
# Créer le commutateur s'il n'existe pas
if ((Test-VMSwitchExist -SwitchName $VSwitchName) -eq $false){
    Write-Log "Création du switch $VSwitchName" "INFO"
    New-VMSwitch -Name $VSwitchName -SwitchType Private -
ErrorAction SilentlyContinue
}
```

Avant de créer le commutateur virtuel, le script appelle la fonction Test-VMSwitchExist qui vérifie si un commutateur portant le nom défini dans $VSwitchName existe déjà sur

l'hyperviseur. Si le commutateur n'existe pas, il est créé via la cmdlet New-VMSwitch en mode Private. Ce mode permet que les communications entre les machines virtuelles restent confinées au sein du réseau virtuel LAN PLUTUS, sans aucune exposition vers le réseau physique de l'hôte.

3.2.4 Création des disques différentiels et des machines virtuelles

Deploy_PlutusInfra Powershell

```
# Liste des machines virtuelles
$ListeVMs = @(
    [PSCustomObject]@{ Nom="WINSERV-01"; Master="MasterWinSrv22.vhdx" ; Disque = "OsDisk-
WinSRV-01.vhdx" ; OS="Windows" ; Ram=4GB },
    [PSCustomObject]@{ Nom="UBUNTUSRV-01"; Master="MasterUbuntu.vhdx" ; Disque = "OsDisk-
UbuntuSRV-01.vhdx" ; OS="Linux" ; Ram=2GB }
)

Write-Log "Début du déploiement Plutus Infra" "INFO"

# Fonction pour vérifier l'existence d'un commutateur VM
function Test-VMSwitchExist {
    param([string]$SwitchName)

    Get-VMSwitch -Name $SwitchName -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null

    if ($? -eq $false){
        Write-Log "Le switch $SwitchName n'existe pas." "WARNING"
        return $false
    }else {
        Write-Log "Le switch $SwitchName existe déjà." "SUCCESS"
        return $true
    }
}

# Créer le commutateur s'il n'existe pas
if ((Test-VMSwitchExist -SwitchName $VSwitchName) -eq $false){
    Write-Log "Création du switch $VSwitchName" "INFO"
    New-VMSwitch -Name $VSwitchName -SwitchType Private -ErrorAction SilentlyContinue
}
```

Deploy_PlutusInfra Powershell

```
# Boucle de traitement pour chaque machine virtuelle
foreach ( $Machine in $ListeVMs ) {

    Write-Log "Traitement de la VM: $($Machine.Nom)" "INFO"

    # Créer le disque s'il n'existe pas
    if ( (Test-Path -Path "$OsDiskPath\$($Machine.Disque)") -eq $false) {
        Write-Log "Création du disque: $($Machine.Disque)" "INFO"
        New-VHD -ParentPath $MastersDiskPath\$($Machine.Master) -Path
$OsDiskPath\$($Machine.Disque) -Differencing
    } else {
        Write-Log "Le disque existe déjà: $($Machine.Disque)" "WARNING"
    }

    # Créer la VM si elle n'existe pas
    Get-VM -Name $Machine.Nom -ErrorAction SilentlyContinue
    if ($? -eq $false) {
        Write-Log "Création de la VM: $($Machine.Nom)" "INFO"
        New-VM -Name $Machine.nom `
               -VHDPath "$OsDiskPath\$($Machine.Disque)" `
               -SwitchName $VSwitchName `
               -MemoryStartupBytes $Machine.Ram `
               -Generation 2
        Write-Log "VM $($Machine.Nom) créée avec succès." "SUCCESS"
    } else {
        Write-Log "La VM existe déjà: $($Machine.Nom)" "WARNING"
    }
```

3.2.5 Configuration du firmware Linux

```powershell
Deploy-PlutusInfra
    # Configurer le firmware pour Linux
    if ($Machine.OS -eq "Linux") {
        Write-Log "Configuration du firmware Linux pour: $($Machine.Nom)" "INFO"
        Set-VMFirmware -VMName $Machine.Nom -SecureBootTemplate "MicrosoftUEFICertificateAuthority"
    }
}

Write-Log "Fin du déploiement Plutus Infra" "SUCCESS"
```

Pour chaque machine dont le paramètre OS est défini à Linux, le script applique automatiquement une configuration spécifique du firmware via la cmdlet Set-VMFirmware. Le template de Secure Boot MicrosoftUEFICertificateAuthority est appliqué à la machine UBUNTUSRV-01, ce qui est indispensable pour permettre le démarrage correct d'une distribution Linux sous Hyper-V en Génération 2.

Attention, sans cette configuration, la machine virtuelle Linux ne démarrerait pas.

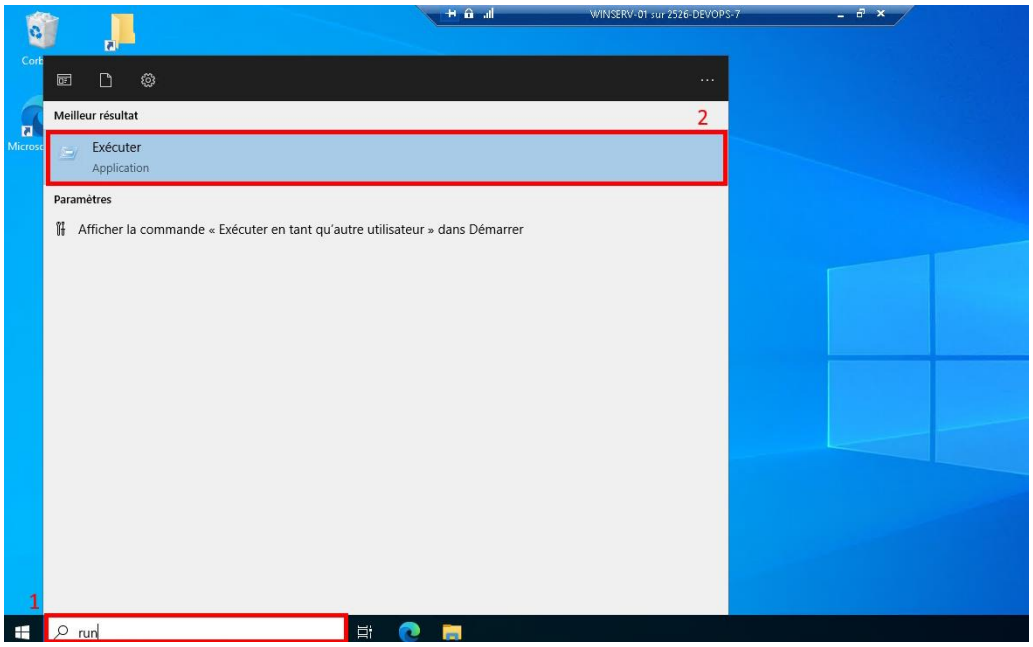
4 Configuration du serveur Windows Server 2022

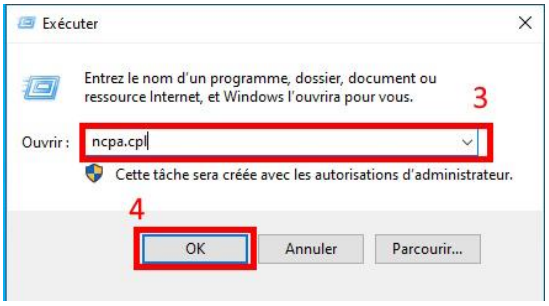
Cette section détaille les étapes de configuration manuelle du serveur Windows à effectuer après son déploiement automatisé. Ces opérations préparent le serveur à recevoir les fichiers de commandes en provenance du serveur Linux de manière sécurisée et sans intervention humaine.

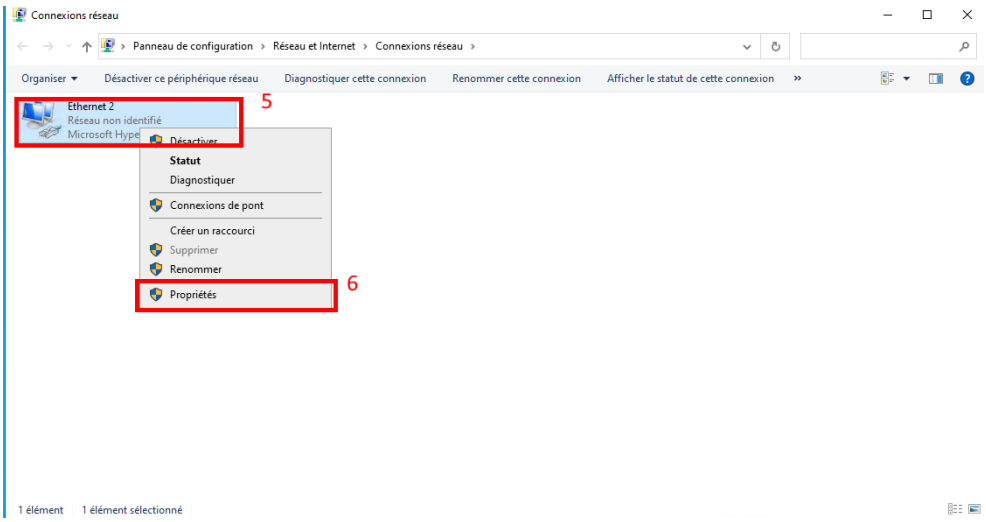
4.1 Configuration de l'adresse IP de la machine

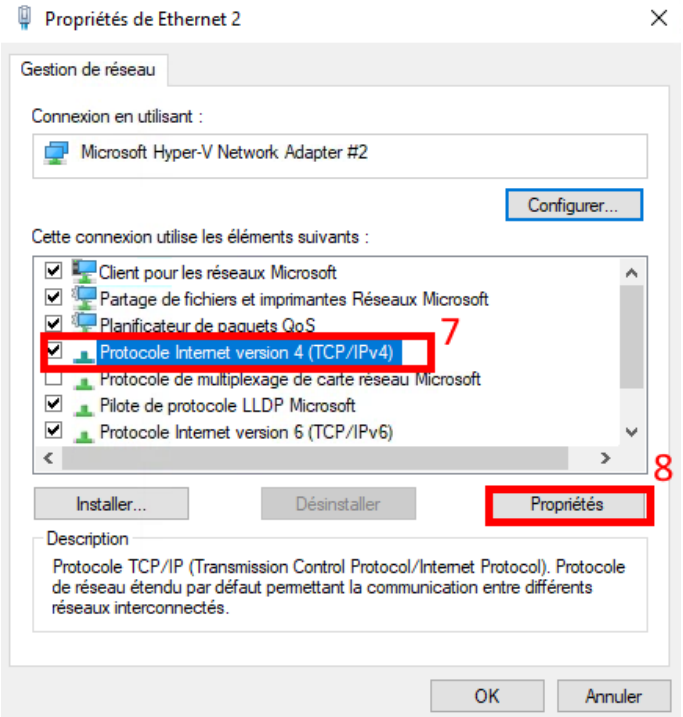
La configuration de l'adresse IP du serveur Windows est réalisée manuellement depuis l'interface graphique des paramètres réseau de Windows Server 2022 ou via PowerShell. L'interface réseau est configurée avec une adresse IP statique 192.168.10.20 avec un masque de sous-réseau en /24 (255.255.255.0), sans passerelle par défaut ni serveur DNS, car le réseau LAN PLUTUS est un réseau privé isolé. Cette configuration statique est indispensable pour garantir que le serveur de destination conserve toujours la même adresse IP, condition nécessaire au bon fonctionnement du script de synchronisation sync_plutus.sh qui se connecte à cette adresse pour transférer les fichiers.

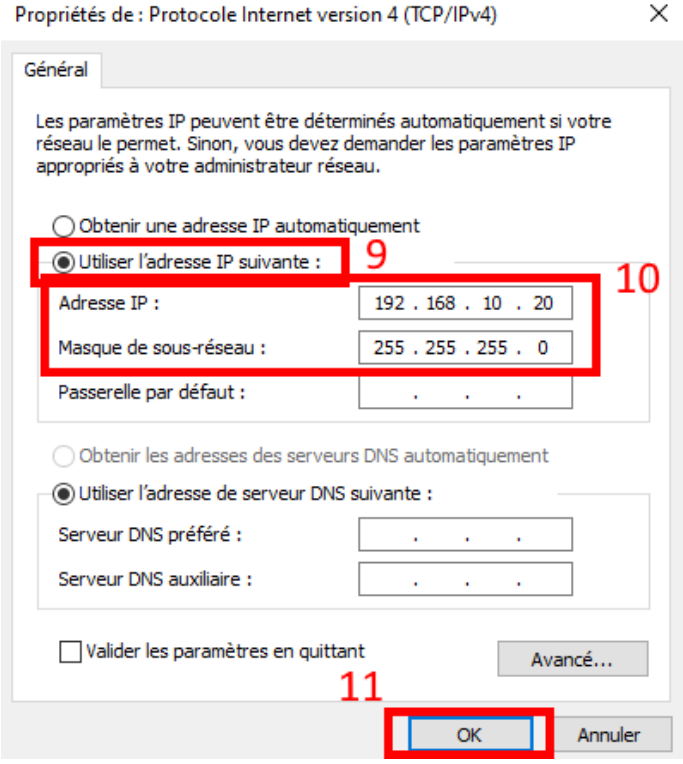
4.1.1 Procédure de la configuration IP du server Windows


WINSERV-01 sur 2526-DEVOPS-7
Meilleur résultat
2
Exécuter
Application
Paramètres
Afficher la commande « Exécuter en tant qu'autre utilisateur » dans Démarrer
1
run


Exécuter
Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.
3
Ouvrir :
ncpa.cpl
Cette tâche sera créée avec les autorisations d'administrateur.
4
OK
Annuler
Parcourir...


Connexions réseau
Panneau de configuration › Réseau et Internet › Connexions réseau ›
Organiser
Désactiver ce périphérique réseau
Diagnostiquer cette connexion
Renommer cette connexion
Afficher le statut de cette connexion
Ethernet 2
Réseau non identifié
5
Statut
Diagnostiquer
Connexions de pont
Créer un raccourci
Supprimer
Renommer
Propriétés
6
1 élément
1 élément sélectionné

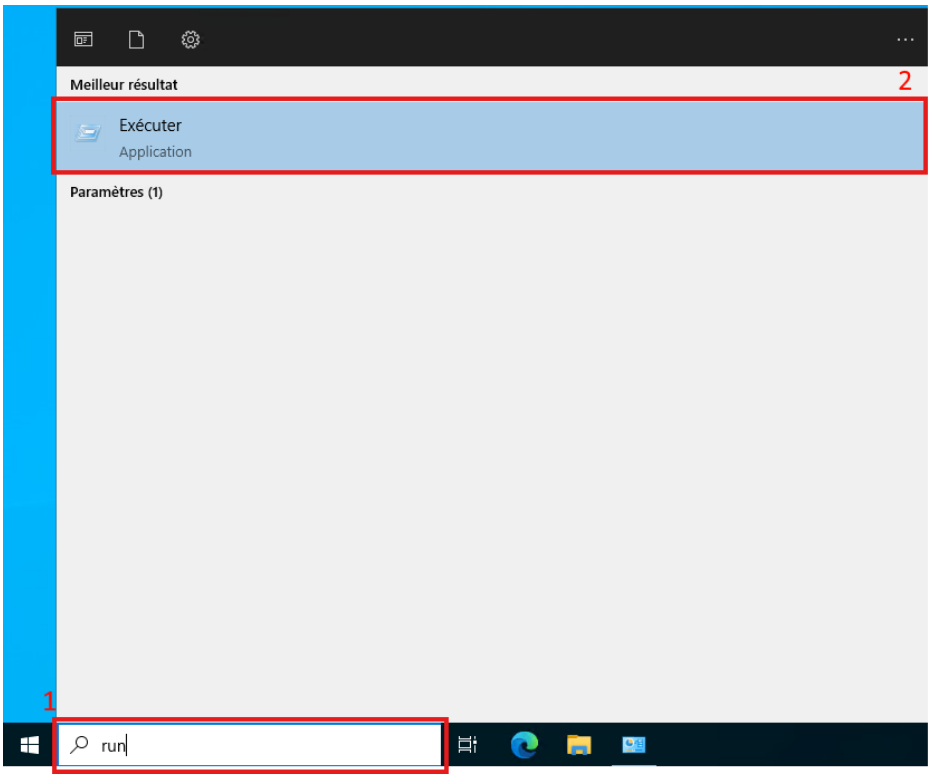

Propriétés de Ethernet 2
Gestion de réseau
Connexion en utilisant :
Microsoft Hyper-V Network Adapter #2
Configurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
Planificateur de paquets QoS
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
7
Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft
Pilote de protocole LLDP Microsoft
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)
8
Installer...
Désinstaller
Propriétés
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protocole de réseau étendu par défaut permettant la communication entre différents réseaux interconnectés.
OK
Annuler

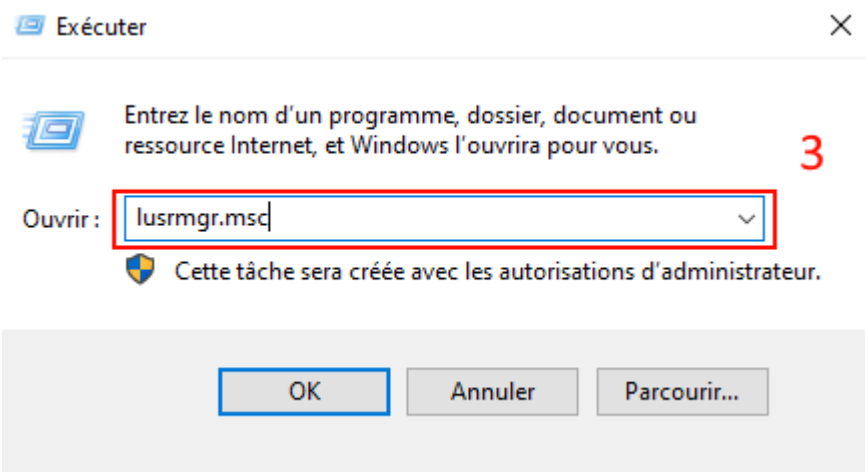

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
9
10
Adresse IP :
192 . 168 . 10 . 20
Masque de sous-réseau :
255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
11
OK
Annuler

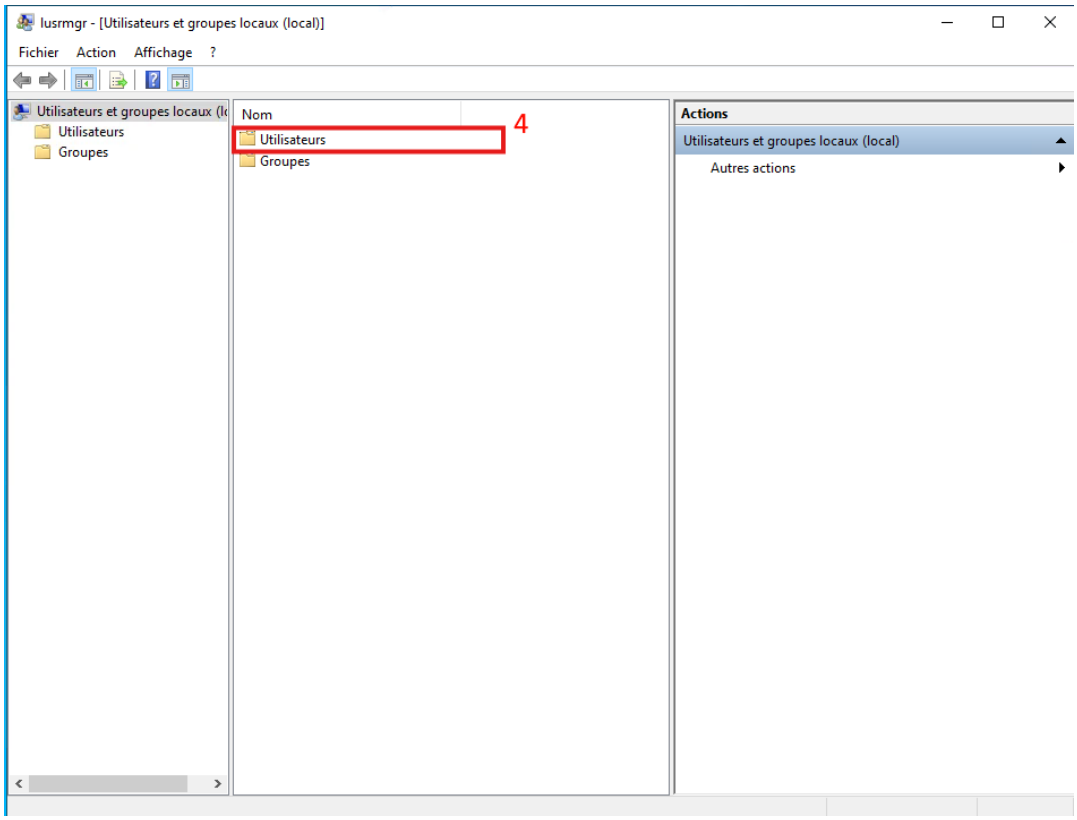
4.2 CREATION DU COMPTE DE SERVICE PLUTUS-ERP

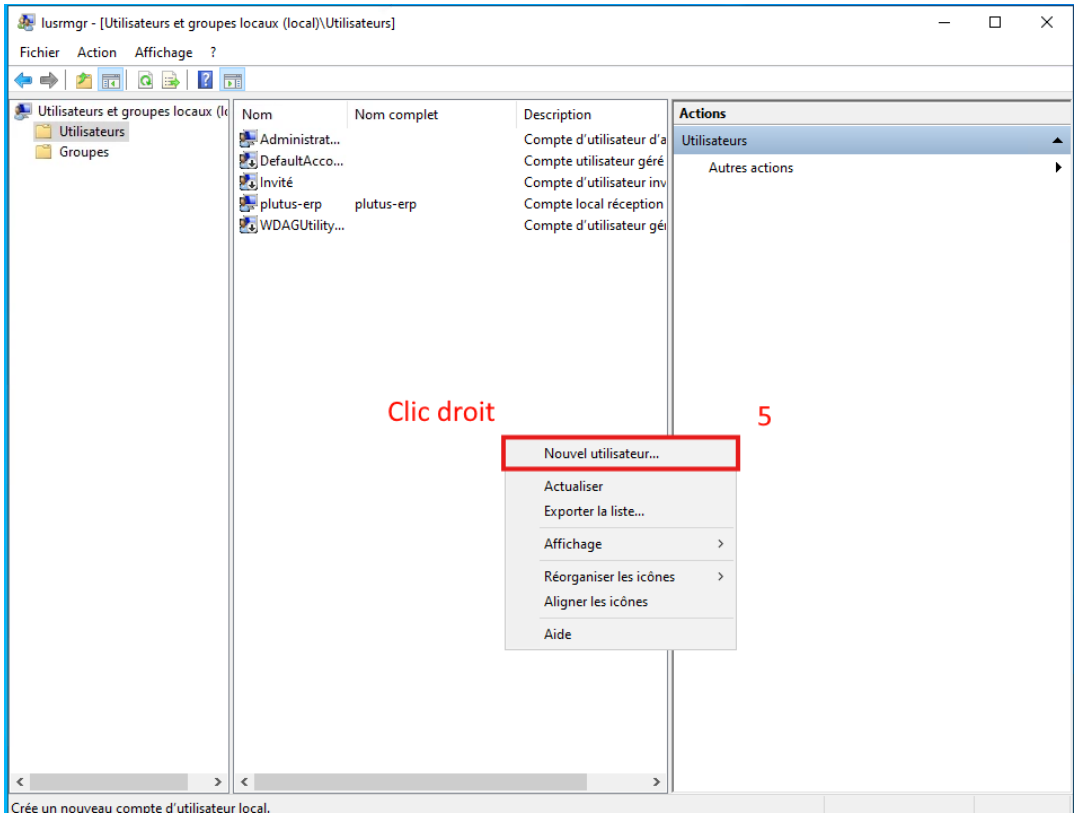
Afin de respecter le principe du moindre privilège, un compte utilisateur local dédié nommé plutus-erp est créé sur le serveur Windows WINSERV-01. Ce compte est utilisé exclusivement pour la réception des fichiers JSON en provenance du serveur Linux et ne dispose d'aucun droit d'administration sur la machine.

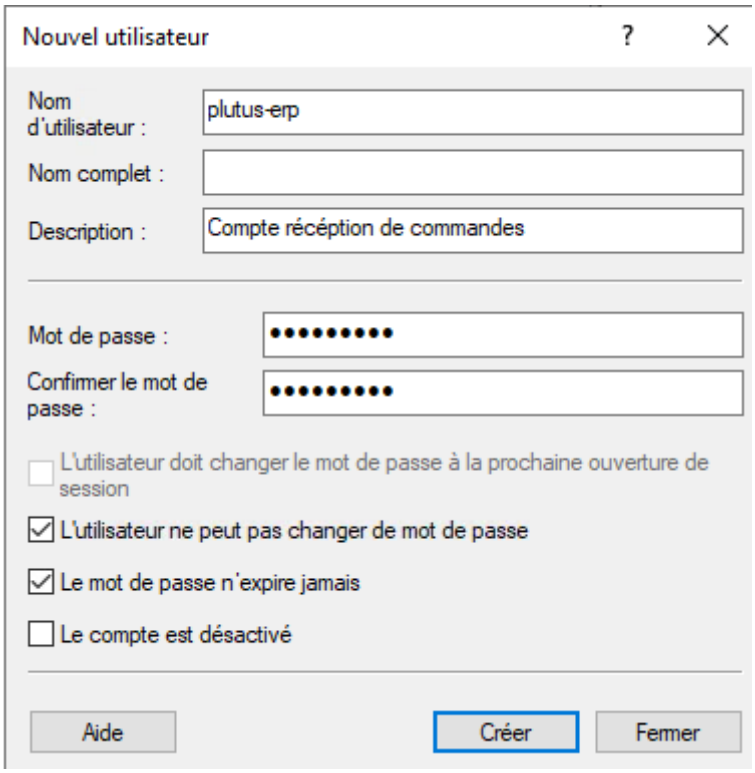
4.2.1 Procédure de la création du compte de service PLUTUS-ERP






lusrmgr - [Utilisateurs et groupes locaux (local)]
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et groupes locaux (lo
Utilisateurs
Groupes
Nom
Utilisateurs
Groupes
4
Actions
Utilisateurs et groupes locaux (local)
Autres actions

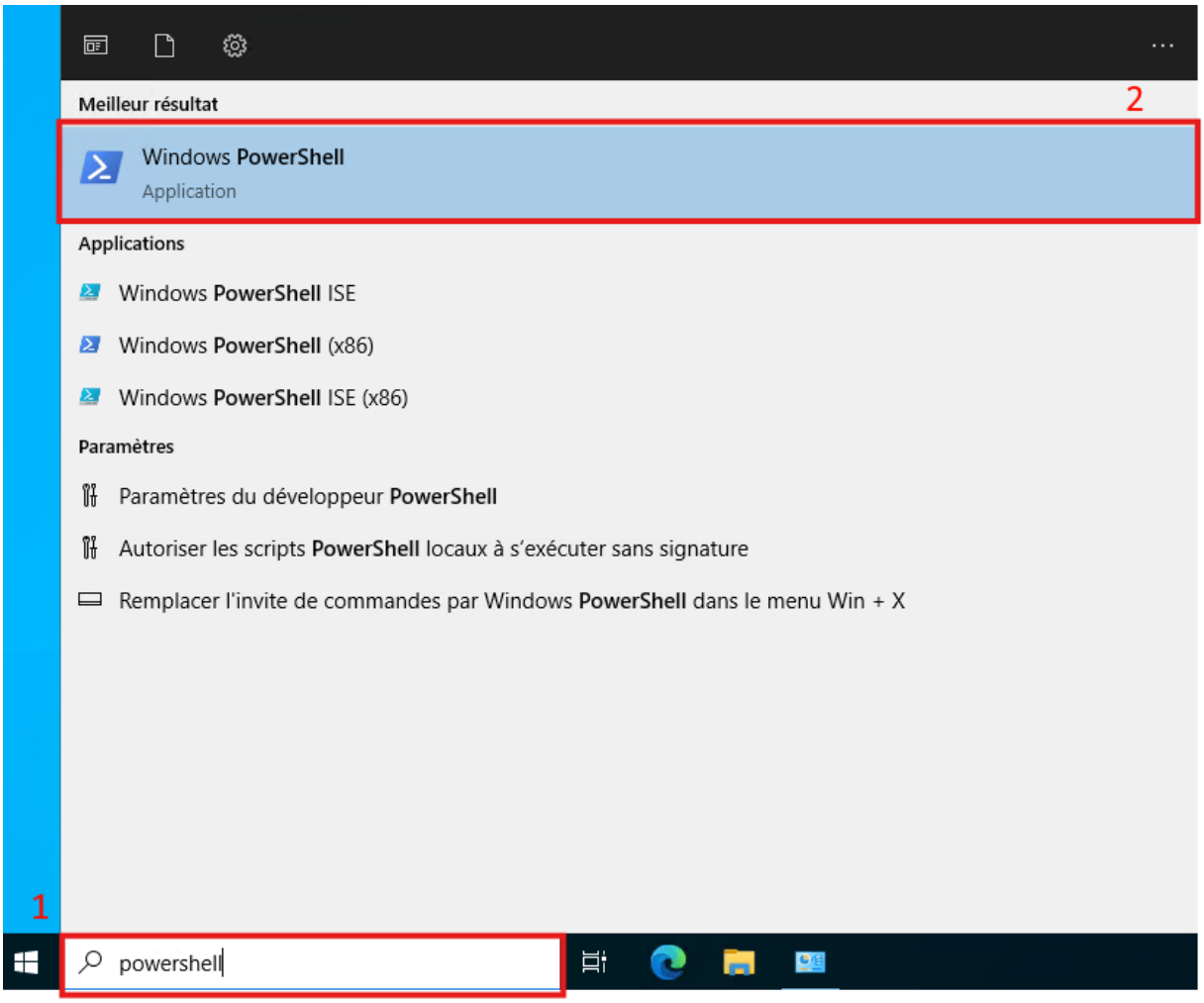

lusrmgr - [Utilisateurs et groupes locaux (local)\Utilisateurs]
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et groupes locaux (lo
Utilisateurs
Groupes
Nom
Nom complet
Description
Administrat...
Compte d'utilisateur d'a
DefaultAcco...
Compte utilisateur géré
Invité
Compte d'utilisateur inv
plutus-erp
plutus-erp
Compte local réception
WDAGUtility...
Compte d'utilisateur gé
Actions
Utilisateurs
Autres actions
Clic droit
5
Nouvel utilisateur...
Actualiser
Exporter la liste...
Affichage
Réorganiser les icônes
Aligner les icônes
Aide
Crée un nouveau compte d'utilisateur local.


Nouvel utilisateur
Nom d'utilisateur :
plutus-erp
Nom complet :
Description :
Compte récéption de commandes
Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :
L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session
L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
Le mot de passe n'expire jamais
Le compte est désactivé
Aide
Créer
Fermer

4.3 INSTALLATION ET DEMARRAGE D'OPENSSH SERVER

Le service OpenSSH Server est installé manuellement sur le serveur Windows Server 2022 via les Fonctionnalités optionnelles de Windows ou via PowerShell. Ce service permet au serveur Windows d'accepter des connexions SSH entrantes en provenance du serveur Linux. Une fois installé, le service sshd est démarré et configuré pour se lancer automatiquement au démarrage de la machine. Le port 22 utilisé par défaut par SSH doit être accessible sur le serveur pour permettre les connexions depuis le serveur Linux.

4.3.1 Procédure d'installation et mise en place d'OpenSSH Server



Administrateur : Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindow
s

PS C:\Users\Administrateur> Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
```

3

Administrateur : Windows PowerShell

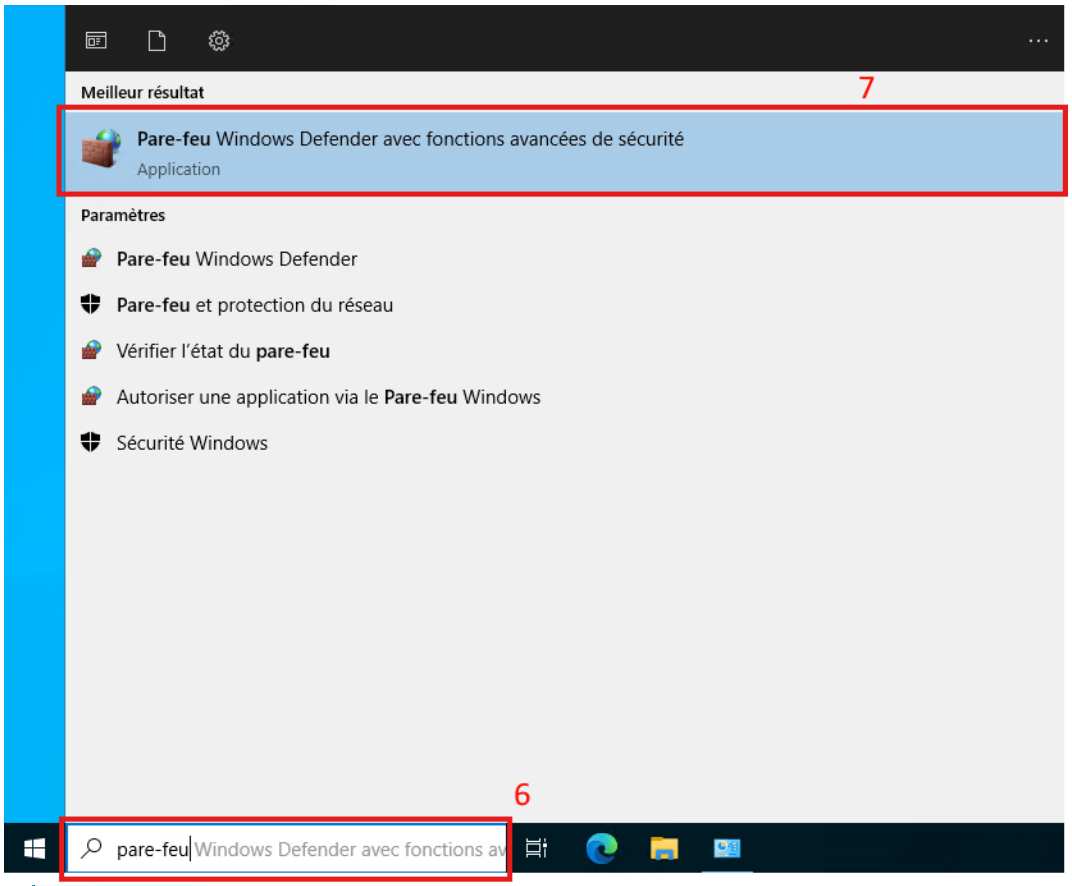
```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindow
s

PS C:\Users\Administrateur> Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0^C
PS C:\Users\Administrateur> Start-Service sshd
```

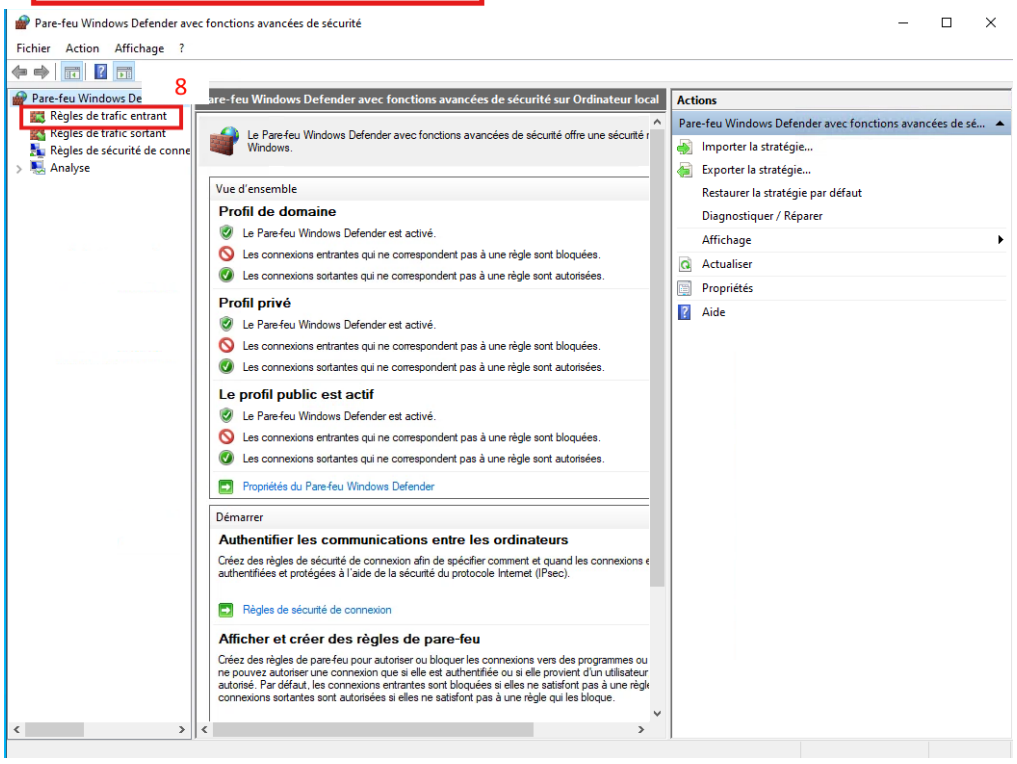
4

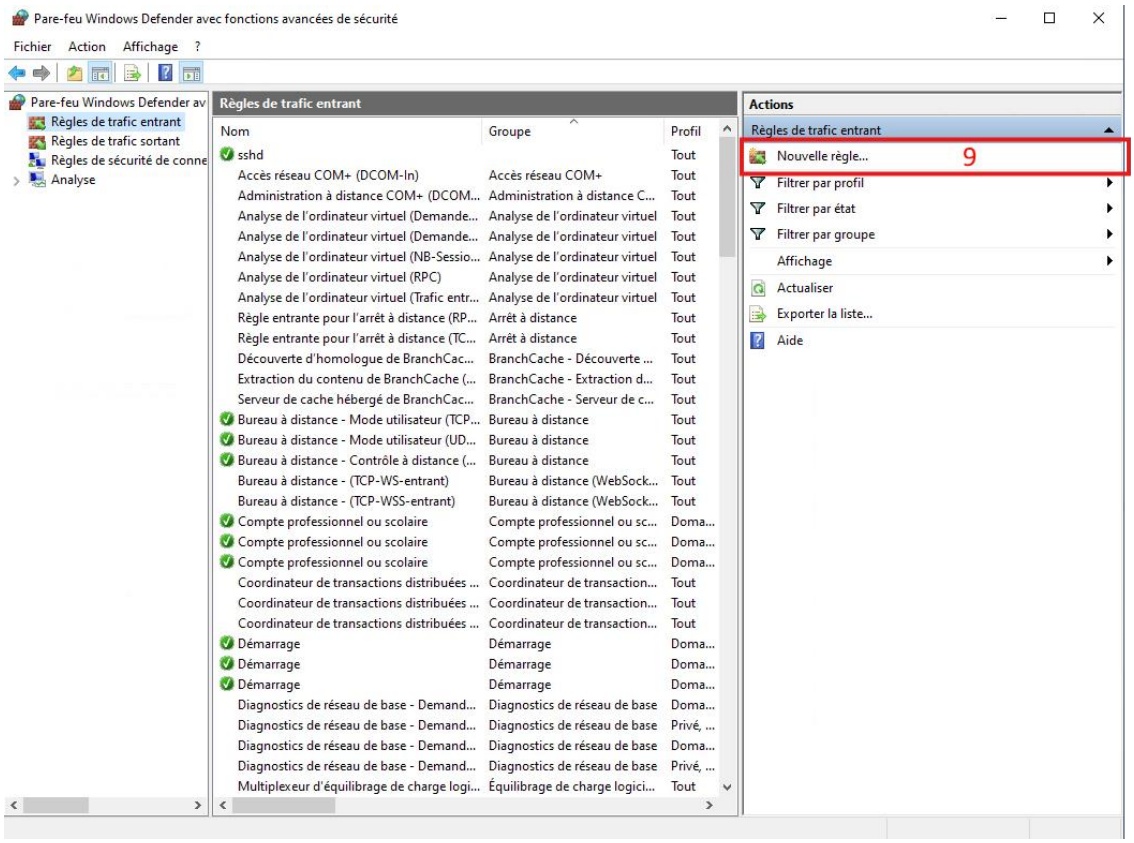
Administrateur : Windows PowerShell

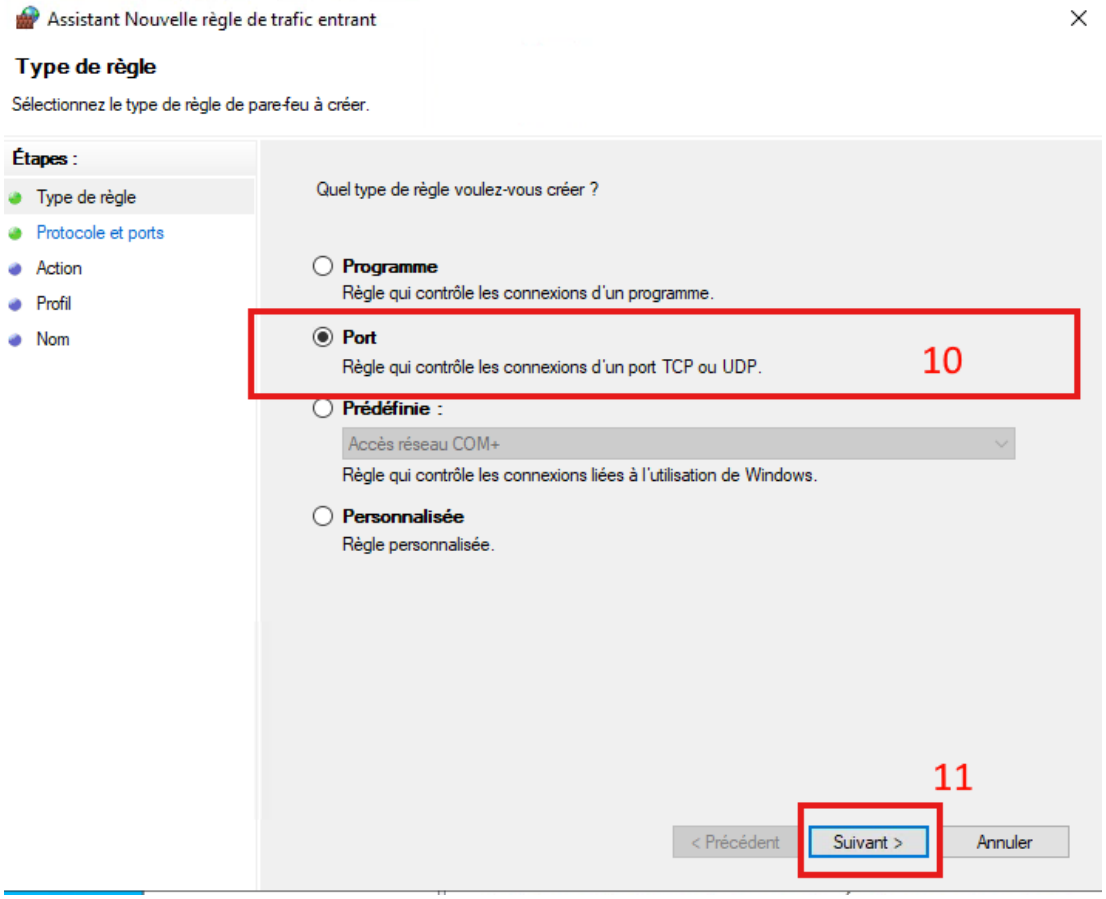
```
PS C:\Users\Administrateur> Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'
```

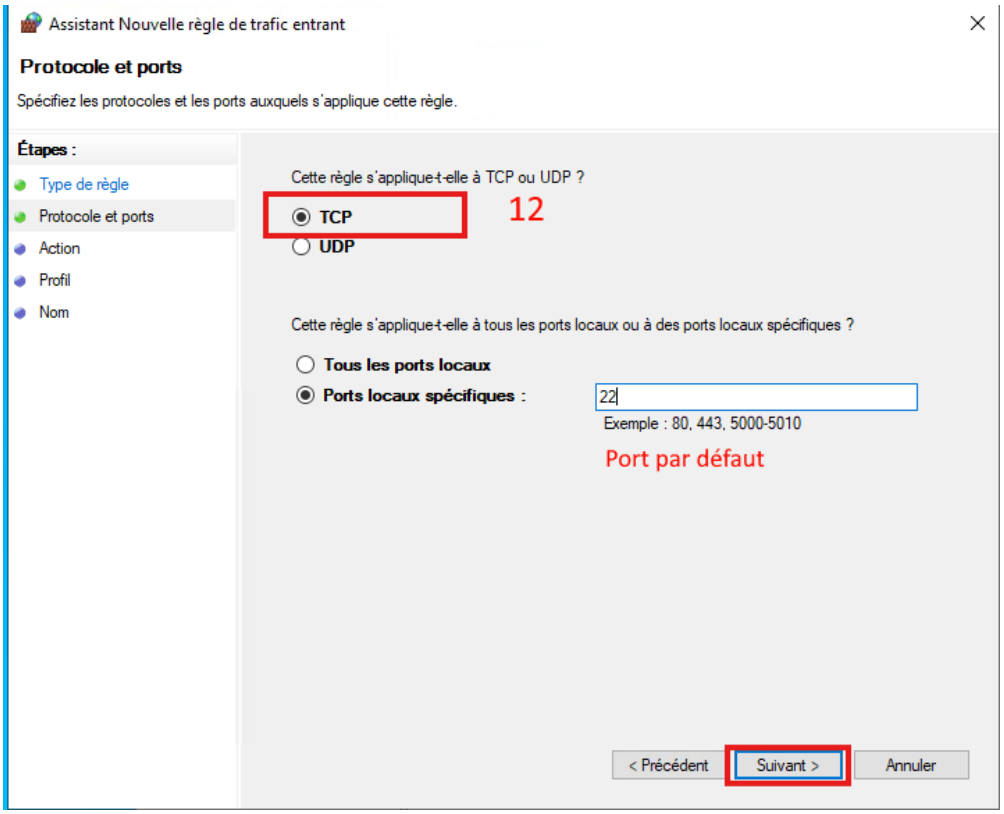
5

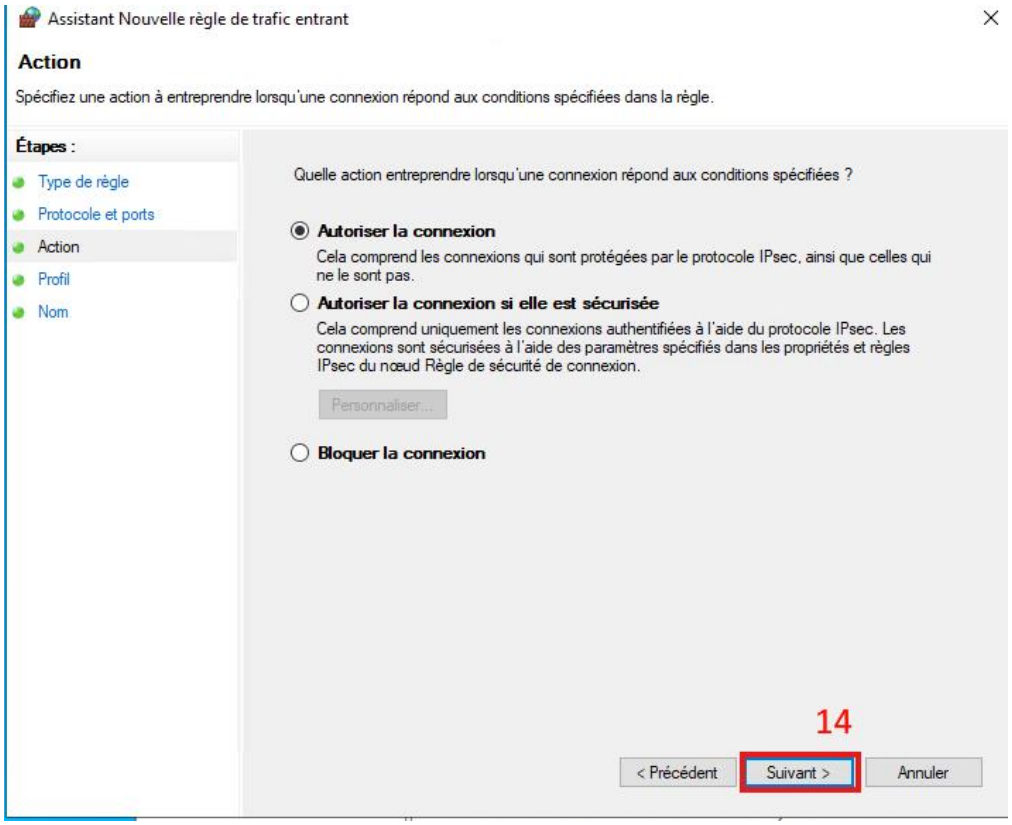

Meilleur résultat
7
Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
Application
Paramètres
Pare-feu Windows Defender
Pare-feu et protection du réseau
Vérifier l'état du pare-feu
Autoriser une application via le Pare-feu Windows
Sécurité Windows
6
pare-feu Windows Defender avec fonctions av

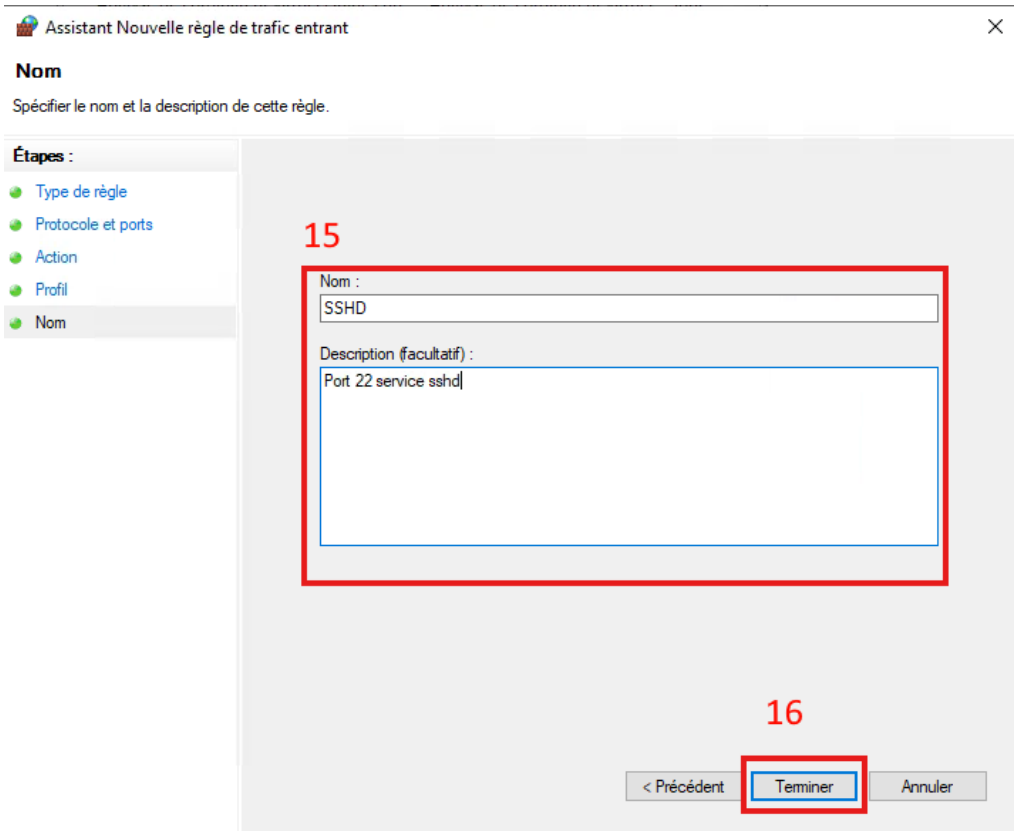

Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
Fichier Action Affichage ?
8
Pare-feu Windows De
Règles de trafic entrant
Règles de trafic sortant
Règles de sécurité de conne
Analyse
Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité sur Ordinateur local
Le Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité offre une sécurité
Windows.
Vue d'ensemble
Profil de domaine
Le Pare-feu Windows Defender est activé.
Les connexions entrantes qui ne correspondent pas à une règle sont bloquées.
Les connexions sortantes qui ne correspondent pas à une règle sont autorisées.
Profil privé
Le Pare-feu Windows Defender est activé.
Les connexions entrantes qui ne correspondent pas à une règle sont bloquées.
Les connexions sortantes qui ne correspondent pas à une règle sont autorisées.
Le profil public est actif
Le Pare-feu Windows Defender est activé.
Les connexions entrantes qui ne correspondent pas à une règle sont bloquées.
Les connexions sortantes qui ne correspondent pas à une règle sont autorisées.
Propriétés du Pare-feu Windows Defender
Démarrer
Authentifier les communications entre les ordinateurs
Créez des règles de sécurité de connexion afin de spécifier comment et quand les connexions
authentifiées et protégées à l'aide de la sécurité du protocole Internet (IPsec).
Règles de sécurité de connexion
Afficher et créer des règles de pare-feu
Créez des règles de pare-feu pour autoriser ou bloquer les connexions vers des programmes ou
ne pouvez autoriser une connexion que si elle est authentifiée ou si elle provient d'un utilisateur
autorisé. Par défaut, les connexions entrantes sont bloquées si elles ne satisfont pas à une règle
connexions sortantes sont autorisées si elles ne satisfont pas à une règle qui les bloque.
Actions
Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sé...
Importer la stratégie...
Exporter la stratégie...
Restaurer la stratégie par défaut
Diagnostiquer / Réparer
Affichage
Actualiser
Propriétés
Aide


Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
Fichier Action Affichage ?
Pare-feu Windows Defender av
Règles de trafic entrant
Règles de trafic sortant
Règles de sécurité de conne
Analyse
Règles de trafic entrant
Nom Groupe Profil
sshd Tout
Accès réseau COM+ (DCOM-In) Accès réseau COM+ Tout
Administration à distance COM+ (DCOM... Administration à distance C... Tout
Analyse de l'ordinateur virtuel (Demande... Analyse de l'ordinateur virtuel Tout
Analyse de l'ordinateur virtuel (Demande... Analyse de l'ordinateur virtuel Tout
Analyse de l'ordinateur virtuel (NB-Sessio... Analyse de l'ordinateur virtuel Tout
Analyse de l'ordinateur virtuel (RPC) Analyse de l'ordinateur virtuel Tout
Analyse de l'ordinateur virtuel (Trafic entr... Analyse de l'ordinateur virtuel Tout
Règle entrante pour l'arrêt à distance (RP... Arrêt à distance Tout
Règle entrante pour l'arrêt à distance (TC... Arrêt à distance Tout
Découverte d'homologue de BranchCac... BranchCache - Découverte ... Tout
Extraction du contenu de BranchCache (... BranchCache - Extraction d... Tout
Serveur de cache hébergé de BranchCac... BranchCache - Serveur de c... Tout
Bureau à distance - Mode utilisateur (TCP... Bureau à distance Tout
Bureau à distance - Mode utilisateur (UD... Bureau à distance Tout
Bureau à distance - Contrôle à distance (... Bureau à distance Tout
Bureau à distance - (TCP-WS-entrant) Bureau à distance (WebSock... Tout
Bureau à distance - (TCP-WSS-entrant) Bureau à distance (WebSock... Tout
Compte professionnel ou scolaire Compte professionnel ou sc... Doma...
Compte professionnel ou scolaire Compte professionnel ou sc... Doma...
Compte professionnel ou scolaire Compte professionnel ou sc... Doma...
Coordinateur de transactions distribuées ... Coordinateur de transaction... Tout
Coordinateur de transactions distribuées ... Coordinateur de transaction... Tout
Coordinateur de transactions distribuées ... Coordinateur de transaction... Tout
Démarrage Démarrage Doma...
Démarrage Démarrage Doma...
Démarrage Démarrage Doma...
Diagnostics de réseau de base - Demand... Diagnostics de réseau de base Doma...
Diagnostics de réseau de base - Demand... Diagnostics de réseau de base Privé, ...
Diagnostics de réseau de base - Demand... Diagnostics de réseau de base Doma...
Diagnostics de réseau de base - Demand... Diagnostics de réseau de base Privé, ...
Multiplexeur d'équilibrage de charge logi... Équilibrage de charge logici... Tout
Actions
Règles de trafic entrant
Nouvelle règle...
9
Filtrer par profil
Filtrer par état
Filtrer par groupe
Affichage
Actualiser
Exporter la liste...
Aide


Assistant Nouvelle règle de trafic entrant
Type de règle
Sélectionnez le type de règle de pare-feu à créer.
Étapes :
Type de règle
Protocole et ports
Action
Profil
Nom
Quel type de règle voulez-vous créer ?
Programme
Règle qui contrôle les connexions d'un programme.
Port
Règle qui contrôle les connexions d'un port TCP ou UDP.
10
Prédéfinie :
Accès réseau COM+
Règle qui contrôle les connexions liées à l'utilisation de Windows.
Personnalisée
Règle personnalisée.
11
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle règle de trafic entrant
Protocole et ports
Spécifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.
Étapes :
Type de règle
Protocole et ports
Action
Profil
Nom
Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?
TCP
UDP
12
Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?
Tous les ports locaux
Ports locaux spécifiques :
22
Exemple : 80, 443, 5000-5010
Port par défaut
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle règle de trafic entrant
Action
Spécifiez une action à entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées dans la règle.
Étapes :
Type de règle
Protocole et ports
Action
Profil
Nom
Quelle action entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées ?
Autoriser la connexion
Cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec, ainsi que celles qui ne le sont pas.
Autoriser la connexion si elle est sécurisée
Cela comprend uniquement les connexions authentifiées à l'aide du protocole IPsec. Les connexions sont sécurisées à l'aide des paramètres spécifiés dans les propriétés et règles IPsec du nœud Règle de sécurité de connexion.
Personnaliser...
Bloquer la connexion
14
< Précédent
Suivant >
Annuler



4.4 CONFIGURATION DU FICHIER SSHD_CONFIG

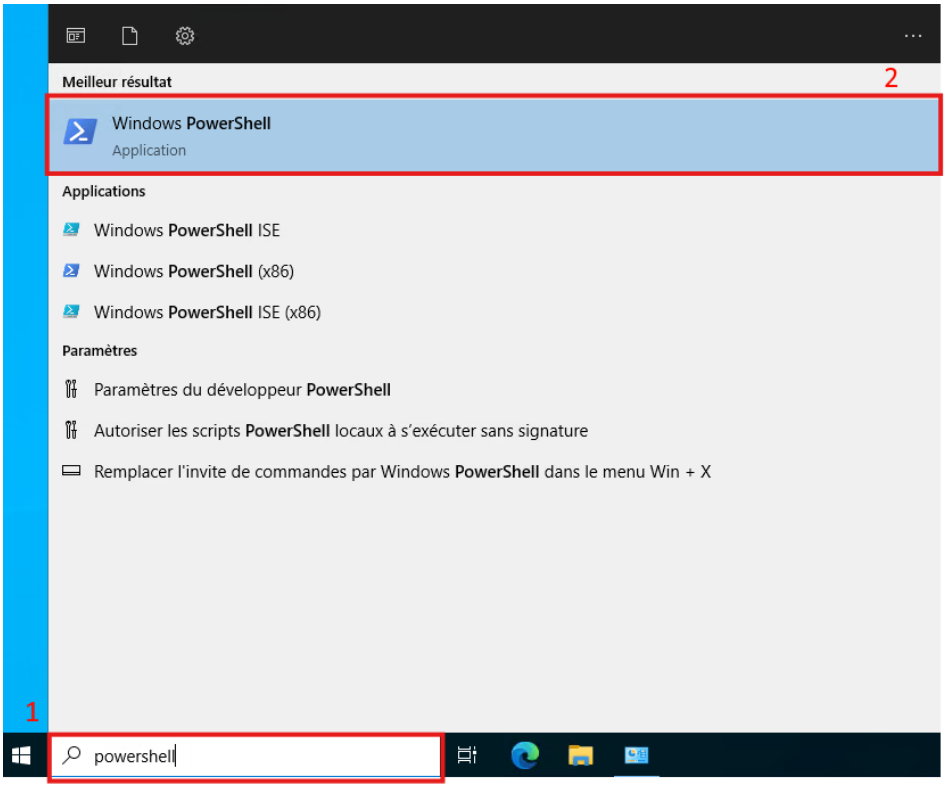
Le fichier de configuration du service SSH sshd_config, situé dans C:\ProgramData\ssh\, est modifié afin de respecter les bonnes pratiques de sécurité et les exigences du projet. Les paramètres suivants sont configurés pour renforcer la sécurité des connexions.

sshd_config YAML

```yaml
#Port par défaut, configuré dans le par feu windows
Port 22

# Interdir la connection sur le compte administrateur
PermitRootLogin no

#Permet l'utilisation de clée pour la connection
PubkeyAuthentication yes

# Chemin où se trouve la clée public
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys

# Connection par mot de passe ( sera modifié à la toute fin )
PasswordAuthentication yes
# Refuse la connection si mot de passe vide (sécurité)
PermitEmptyPasswords no
```

4.5 MISE EN PLACE DES DOSSIERS

Le répertoire de destination C:\Temp\Commandes\ est créé manuellement ou via PowerShell avec la commande. Les permissions NTFS du répertoire doivent être configurées pour permettre au compte plutus-erp d'y écrire les fichiers reçus.



Et écriver les commandes suivantes :

Command Powershell — Powershell

```powershell
# Créer le répertoire de destination
New-Item -Path "C:\Temp\Commandes" -ItemType Directory -Force

# Attribuer les permissions Modify au compte plutus-erp
$acl = Get-Acl -Path "C:\Temp\Commandes"

$permission = "plutus-erp", "Modify", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow"

$accessRule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule $permission

$acl.SetAccessRule($accessRule)

Set-Acl -Path "C:\Temp\Commandes" -AclObject $acl
```

4.6 RESUME DE LA CONFIGURATION WINDOWS SERVER 2022

À l'issue de ces étapes de configuration, le serveur Windows est opérationnel et prêt à recevoir les fichiers de commandes en provenance du serveur Linux. Le compte de service plutus-erp dispose des droits strictement nécessaires pour écrire dans le répertoire de destination C:\Temp\Commandes\, sans privilèges administratifs. Le service OpenSSH Server est correctement configuré pour n'autoriser que les connexions par clé publique, garantissant un niveau de sécurité élevé. Le serveur est désormais en mesure d'accepter les transferts SCP initiés automatiquement par le script de synchronisation sync_plutus.sh depuis le serveur Linux, sans aucune intervention humaine.

5 CONFIGURATION DU SERVER LINUX

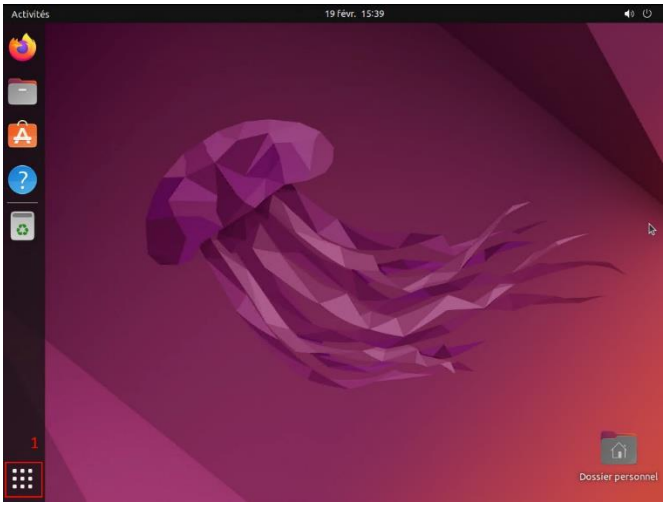
Cette section détaille les étapes de configuration manuelle du serveur Linux à effectuer après son déploiement automatisé. Ces opérations préparent le serveur à générer, synchroniser et archiver les fichiers de commandes de manière automatisée et sécurisée.

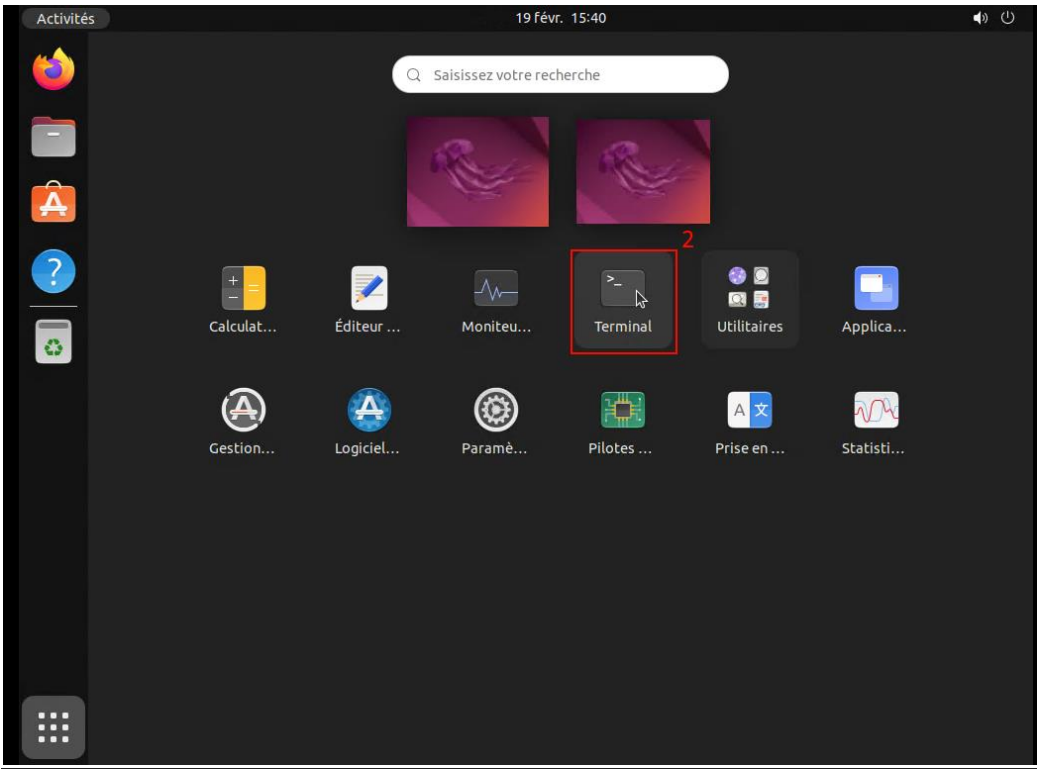
5.1 CONFIGURATION DE L'ADRESSE IP DE LA MACHINE LINUX

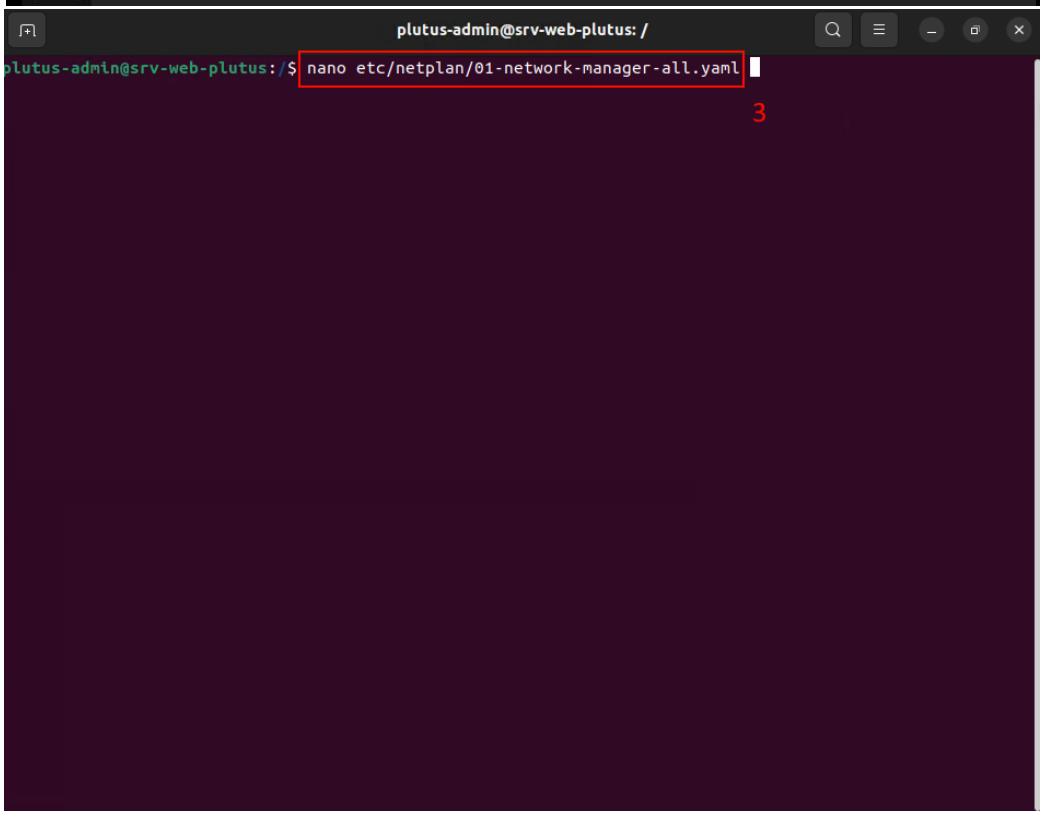
La configuration de l'adresse IP du serveur Linux est réalisée via l'outil Netplan, utilisé par défaut sur Ubuntu 24.04 pour gérer la configuration réseau. Le fichier de configuration se trouve dans /etc/netplan/01-netcfg.yaml.

L'interface réseau est configurée avec une adresse IP statique 192.168.10.10/24, sans passerelle par défaut ni serveur DNS, car le réseau LAN PLUTUS est un réseau privé isolé.

Après modification du fichier de configuration, la commande sudo netplan apply est exécutée pour appliquer les changements. Cette configuration statique garantit que le serveur conserve toujours la même adresse IP, permettant au serveur Windows de l'identifier de manière fiable si nécessaire.




Activités
19 févr. 15:40
Saisissez votre recherche
2
Calculat...
Éditeur ...
Moniteu...
Terminal
Utilitaires
Applica...
Gestion...
Logiciel...
Paramè...
Pilotes ...
Prise en ...
Statisti...


plutus-admin@srv-web-plutus: /
plutus-admin@srv-web-plutus:/$ nano etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
3

```
  GNU nano 6.2                    etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.10.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
```

4

```
      [ Le fichier « etc/netplan/01-network-manager-all.yaml » n'est pas accessible en écriture ]
^G Aide      ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement M-U Annuler
```

plutus-admin@srv-web-plutus: /

```
lutus-admin@srv-web-plutus:/$ sudo netplan apply
```

5

5.2 CONFIGURATION DU FICHIER HOSTS POUR LA RESOLUTION DE NOMS

Afin de permettre au serveur Linux de résoudre le nom d'hôte du serveur Windows srv-erp-plutus sans recourir à un serveur DNS (qui n'existe pas dans le réseau LAN PLUTUS isolé).

Au lieu d'utiliser l'IP (192.168.10.20) pour appeler le serveur Windows nous utiliserons :

srv-erp-plutus

```
plutus-sync@srv-web-plutus:~/.ssh$ nano /etc/hosts
```

```
  GNU nano 6.2                                          /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       pc
192.168.10.10   srv-web-plutus

192.168.10.20   srv-erp-plutus #Windows Server

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

5.3 CREATION DU COMPTE DE SERVICE PLUTUS-SYNC

```
plutus-admin@srv-web-plutus: /
v-web-plutus:/$ sudo adduser plutus-sync --system --shell /bin/bash
```

```
plutus-admin@srv-web-plutus:/$ su - plutus-sync
Mot de passe :
plutus-sync@srv-web-plutus:~$
```

5.4 CREATION DES CLES SSH ET ENVOIE DE LA CLE PUBLIQUE

Pour commencer, assurez-vous d'être connecté au compte plutus-sync pour effectuer cette procédure.
Vous devrez ensuite générer une paire de clés privée/publique en ed25519, un algorithme qui permet de créer une clé unique et sécurisée.

Vérifiez que l'authentification par mot de passe est bien autorisée dans le fichier de configuration sshd.

La clé publique devra être transmise au Windows Server avec la commande scp.

Vous devez être sur le compte plutus-sync pour exécuter ces commandes pour cela :

```
Passer sur le compte plutus-sync                    Bash
su - plutus-sync
```

5.4.1 Génération de la clé privée/publique :

```
plutus-sync@srv-web-plutus: ~/.ssh
plutus-sync@srv-web-plutus:~/.ssh$ ssh-keygen -t ed25519 ~/.ssh/id_ed25519
```

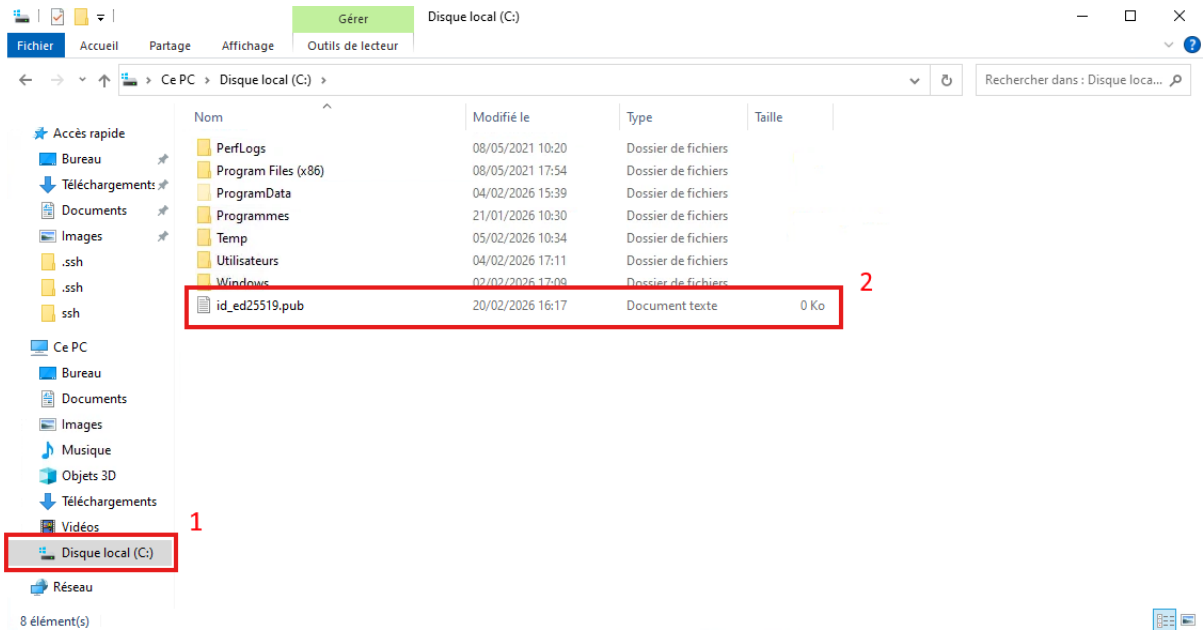
5.4.2 Retrouver l'emplacement où la clé est stockée :

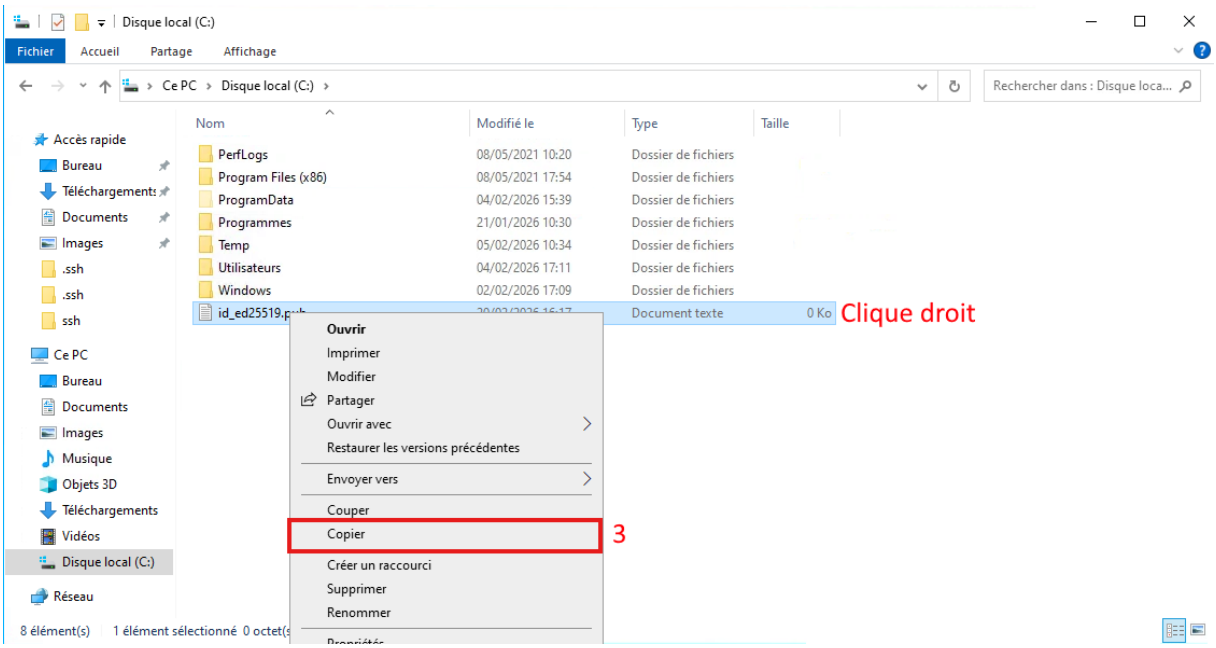
```
plutus-sync@srv-web-plutus:/$ cd ~/.ssh
plutus-sync@srv-web-plutus:~/.ssh$ ls
id_ed25519  id_ed25519.pub  known_hosts  known_hosts.old
plutus-sync@srv-web-plutus:~/.ssh$
```

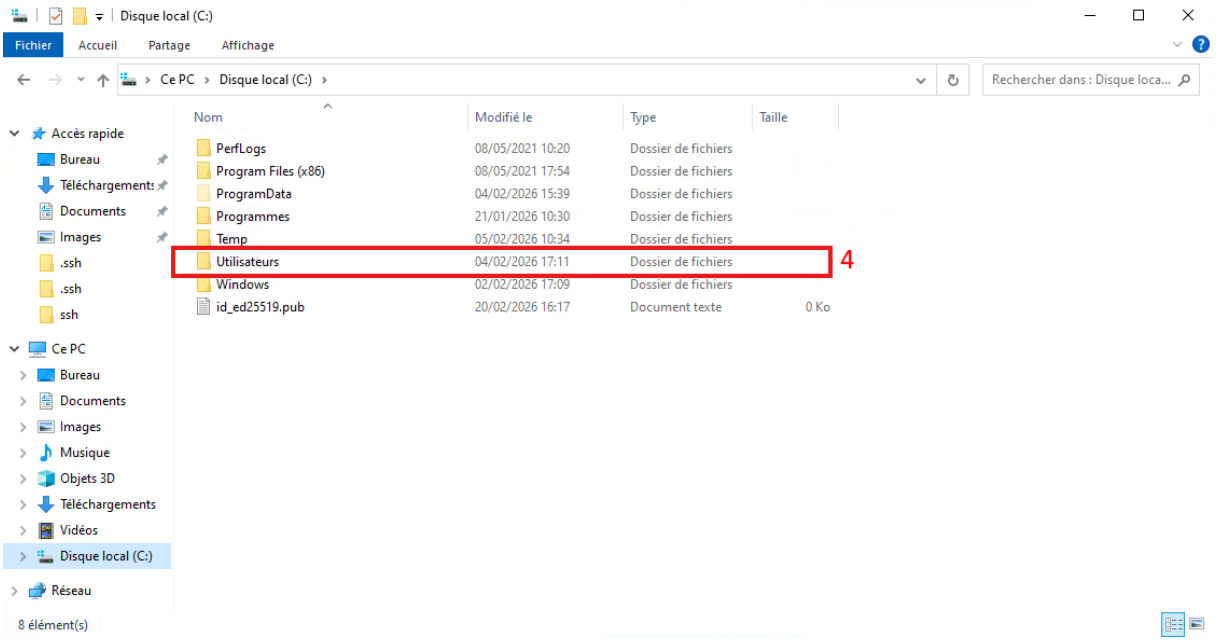
5.4.3 Transférer la clé publique sur le Windows Server :

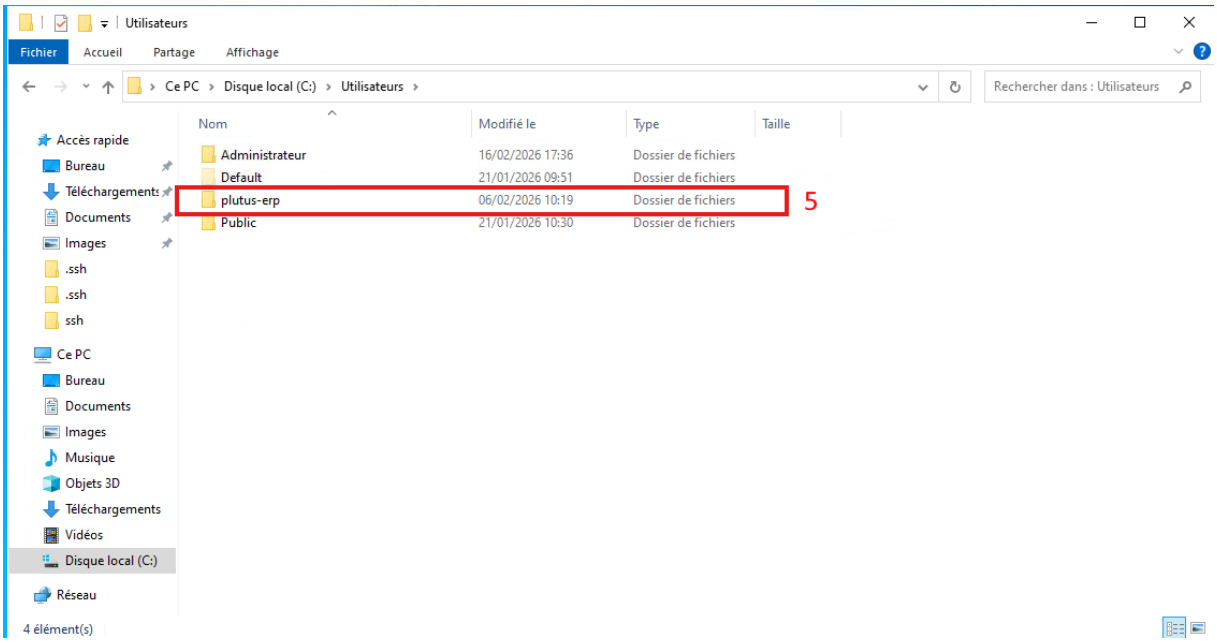
```
plutus-sync@srv-web-plutus:~/.ssh$ scp id_ed25519.pub plutus-erp@srv-web-plutus:C:\
>
plutus-erp@srv-web-plutus's password:
```

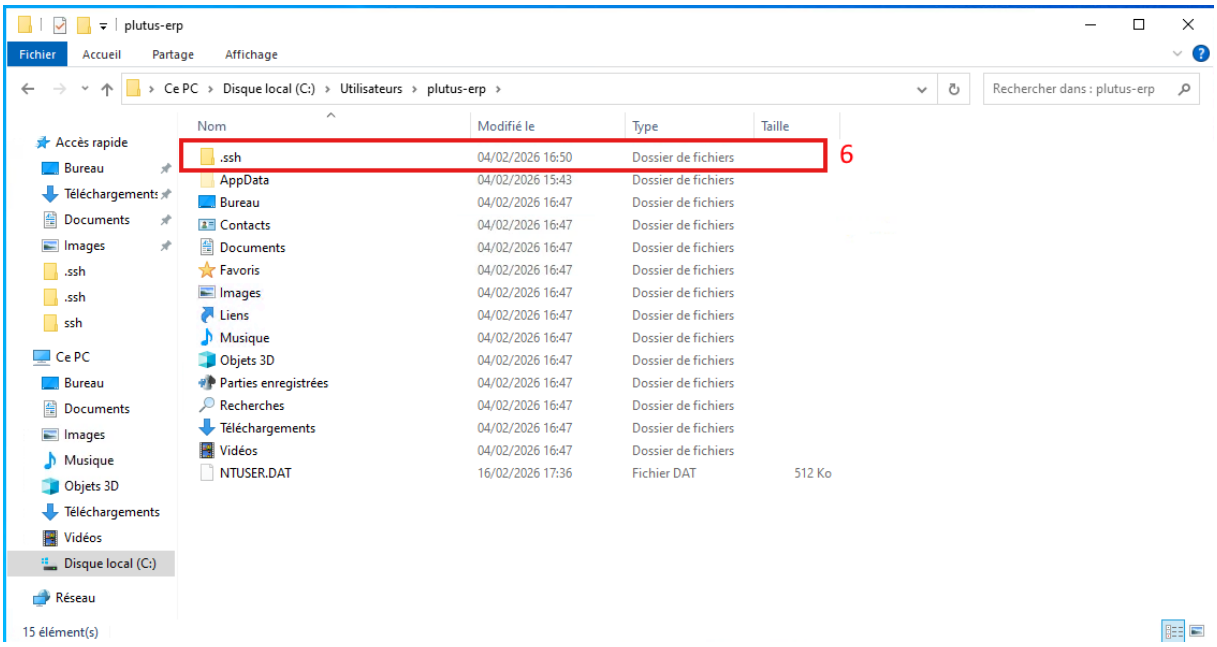
5.4.4 Placer la clé pub dans le dossier .ssh de plutus-erp

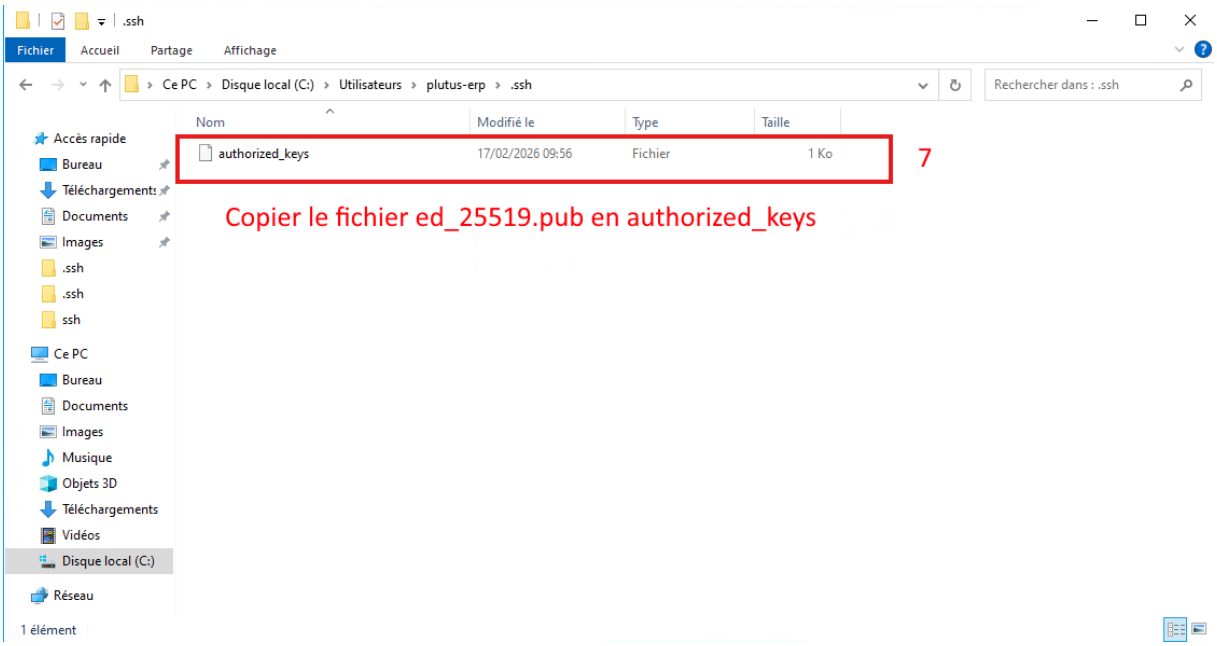





Disque local (C:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Ce PC › Disque local (C:) ›
Rechercher dans : Disque loca...
Accès rapide
Bureau
Téléchargements
Documents
Images
.ssh
.ssh
ssh
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Objets 3D
Téléchargements
Vidéos
Disque local (C:)
Réseau
8 élément(s)
Nom
Modifié le
Type
Taille
PerfLogs 08/05/2021 10:20 Dossier de fichiers
Program Files (x86) 08/05/2021 17:54 Dossier de fichiers
ProgramData 04/02/2026 15:39 Dossier de fichiers
Programmes 21/01/2026 10:30 Dossier de fichiers
Temp 05/02/2026 10:34 Dossier de fichiers
Utilisateurs 04/02/2026 17:11 Dossier de fichiers
Windows 02/02/2026 17:09 Dossier de fichiers
id_ed25519.pub 20/02/2026 16:17 Document texte 0 Ko
4


Utilisateurs
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Ce PC › Disque local (C:) › Utilisateurs ›
Rechercher dans : Utilisateurs
Accès rapide
Bureau
Téléchargements
Documents
Images
.ssh
.ssh
ssh
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Objets 3D
Téléchargements
Vidéos
Disque local (C:)
Réseau
4 élément(s)
Nom
Modifié le
Type
Taille
Administrateur 16/02/2026 17:36 Dossier de fichiers
Default 21/01/2026 09:51 Dossier de fichiers
plutus-erp 06/02/2026 10:19 Dossier de fichiers
Public 21/01/2026 10:30 Dossier de fichiers
5





5.5 CREATION DES REPERTOIRES

Plusieurs répertoires doivent être créés sur le serveur Linux pour organiser le flux des fichiers de commandes et héberger le script de synchronisation.

Répertoires des fichiers de commandes :

Deux répertoires sont créés dans l'arborescence /var/www/plutusweb/ pour gérer le flux des fichiers JSON.

- Le répertoire /var/www/plutusweb/commandes/ sert de point de dépôt pour les fichiers JSON générés par le site web marchand (FrontOffice).

- Le répertoire /var/www/plutusweb/archives/ est utilisé pour stocker les fichiers ayant été transférés avec succès vers le serveur Windows.

Pour repasser sur le compte admin, ouvrez un nouvel onglet dans le terminal.

Ces répertoires sont créés via la commande suivante :

```
Creation des dossiers web                                   Bash

sudo mkdir -p /var/www/plutusweb/{commandes,archives}
```

Les permissions appropriées sont ensuite appliquées pour permettre au compte plutus-sync de lire les fichiers dans /commandes/ et d'écrire dans /archives/ :

```
Appliqués les permissions à plutus-sync                     Bash

sudo chown -R plutus-sync:plutus-sync /var/www/plutusweb/
sudo chmod -R 755 /var/www/plutusweb/
```

Un répertoire dédié est créé dans le répertoire personnel du compte plutus-sync pour héberger le script de synchronisation ainsi que son fichier de logs. Ce répertoire est créé via la commande :

```
Repertoir du script plutus-sync.sh                          Bash

mkdir -p /home/plutus-sync/scripts
```

5.6 DEPLOIEMENT DU SCRIPT DE SYNCHRONISATION SYNC_PLUTUS.SH

Le script sync_plutus.sh est le composant central de la solution de synchronisation. Il est déployé dans le répertoire /home/plutus-sync/scripts/ et rendu. Le script est structuré en plusieurs fonctions pour faciliter la maintenance et la lisibilité du code.

Le script est trouvable dans le dépôt Azure DevOps :

https://dev.azure.com/iformacdevops2026/Webapp-Melvin/_git/Plutus-ProjetFilsRouge01

➔ Scripts/Bash/SCP+Cron/sync_plutus.sh

5.7 PRESENTATION DU SCRIPT DE SYNCHRONISATION

5.7.1 Initialisation des variables d'environnements

sync_plutus.sh Bash

```bash
#!/bin/bash

# Ce script synchronise les fichiers JSON vers le serveur distant via SCP, puis archive les
fichiers traités localement.

# Définit le répertoire source contenant les fichiers de commandes
COMMANDES_DIR="/var/www/plutusweb/commandes"

# Définit le répertoire d archive pour les fichiers traités
ARCHIVE_DIR="/var/www/plutusweb/archives"

# Informations de connexion au serveur distant
REMOTE_USER="plutus-erp"
REMOTE_HOST="srv-erp-plutus"
REMOTE_DIR="C:/Temp/Commandes"
```

Les variables d'environnement sont définies en début de script afin de centraliser les paramètres de configuration. Cette approche facilite la maintenance, car toute modification de chemin ou de paramètre de connexion se fait uniquement à cet endroit. Les variables définies sont les suivantes :

COMMANDES_DIR pointe vers le répertoire /var/www/plutusweb/commandes contenant les fichiers JSON à synchroniser,

ARCHIVE_DIR définit le répertoire /var/www/plutusweb/archives destiné à recevoir les fichiers transférés avec succès,

REMOTE_USER contient le nom du compte de destination sur le serveur Windows (plutus-erp),

REMOTE_HOST définit le nom d'hôte du serveur Windows (srv-erp-plutus),

REMOTE_DIR spécifie le chemin de destination sur le serveur Windows (C:/Temp/Commandes),

LOG_FILE contient le chemin du fichier journal ./sync_plutus.log utilisé pour tracer l'exécution du script.

5.7.2 Fonction de journalisation

sync_plutus.sh Bash

```bash
# Fonction pour enregistrer les messages avec horodatage
function log(){
    echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $1" >> "$LOG_FILE"
}
```

La fonction log() est utilisée tout au long du script pour enregistrer chaque action avec un horodatage au format yyyy-MM-dd HH:mm:ss. Chaque message est écrit dans le fichier journal défini par la variable LOG_FILE, permettant un suivi précis de l'exécution du script. Cette

journalisation facilite le diagnostic en cas d'incident et permet de vérifier le bon déroulement des transferts planifiés via Cron.

5.7.3 Fonction de création du répertoire d'archive

sync_plutus.sh Bash

```bash
# Fonction pour créer le répertoire d archive s il n'existe pas
function create_archive_dir(){
    if [ ! -d "$ARCHIVE_DIR" ]; then
        mkdir -p "$ARCHIVE_DIR"
        log "Répertoire d'archive créé: $ARCHIVE_DIR"
    fi
}
```

La fonction create_archive_dir() vérifie l'existence du répertoire d'archives défini dans ARCHIVE_DIR. Si ce répertoire n'existe pas, il est créé automatiquement via la commande

mkdir -p, et un message est enregistré dans le journal. Cette vérification garantit que le script fonctionne correctement même lors de sa toute première exécution, sans nécessiter de préparation manuelle de l'arborescence.

5.7.4 Fonction de synchronisation des fichiers

sync_plutus.sh Bash

```bash
# Fonction pour parcourir les fichiers et les synchroniser vers le serveur distant
function sync_files(){
    # Parcourt tous les fichiers JSON dans le répertoire de commandes
    for file in "$COMMANDES_DIR"/*.json; do
        # Ignore si aucun fichier JSON n'est trouvé
        [ -f "$file" ] || continue

        # Récupère le nom du fichier pour les logs
        filename=$(basename "$file")

        # Enregistre la tentative de transfert
        log "Transfert du fichier: $filename"

        # Copie le fichier vers le serveur distant et gère le succès/échec
        if scp "$file" "${REMOTE_USER}@${REMOTE_HOST}:${REMOTE_DIR}/"; then
            # Déplace le fichier vers le répertoire d'archive en cas de succès
            mv "$file" "$ARCHIVE_DIR/"
            log "Fichier transféré et archivé avec succès: $filename"
        else
            # Enregistre l erreur si le transfert échoue
            log "Erreur: Échec du transfert du fichier: $filename"
        fi
    done
}
```

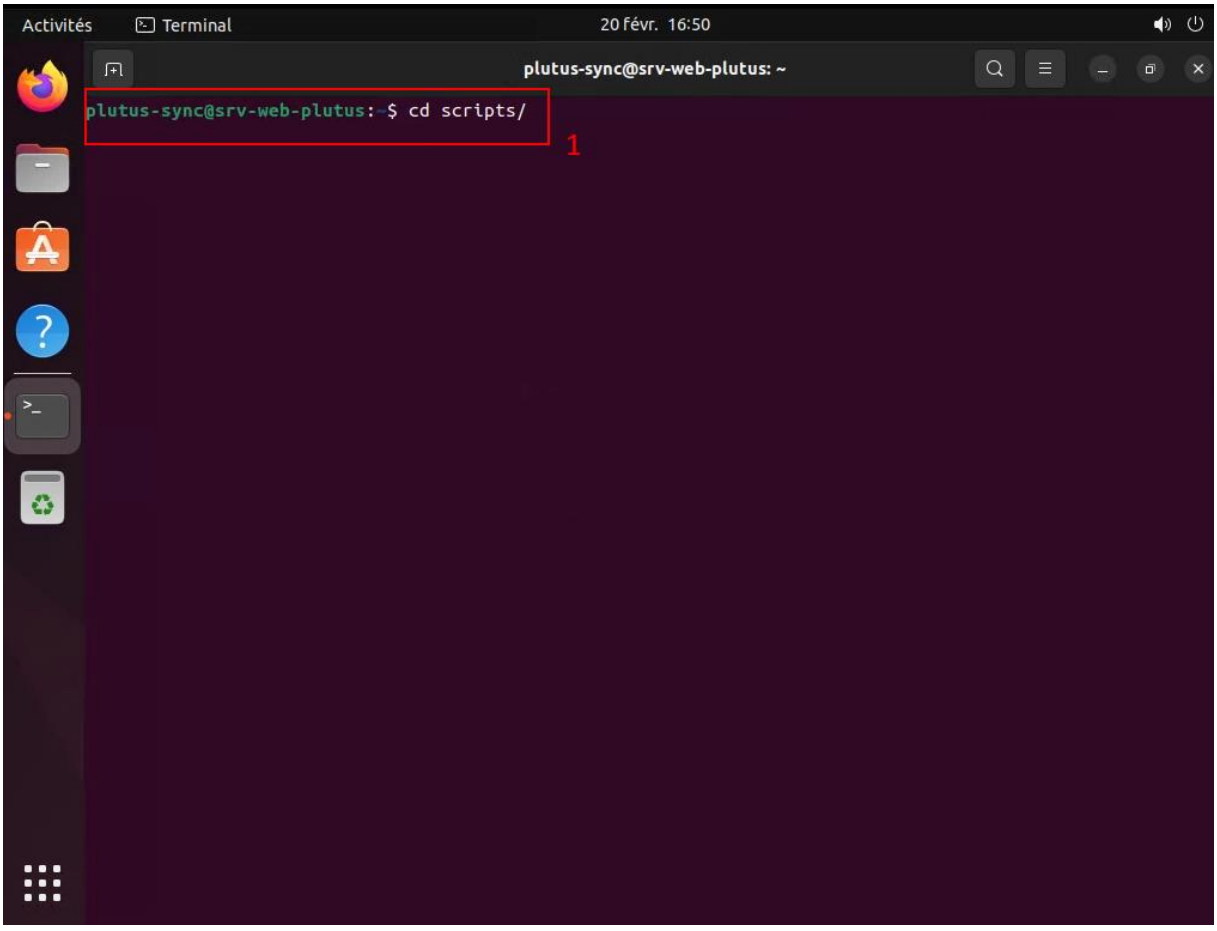
La fonction sync_files() constitue le cœur du script. Elle parcourt tous les fichiers portant l'extension .json présents dans le répertoire COMMANDES_DIR via une boucle for. Pour chaque fichier détecté, le script vérifie d'abord qu'il s'agit bien d'un fichier régulier via le test [-f "$file"] pour éviter de traiter des entrées vides si aucun fichier JSON n'est présent. Le nom du fichier est

récupéré via la commande basename pour les logs, puis le script tente de transférer le fichier vers le serveur Windows via la commande scp. La syntaxe complète scp :

"$file" "${REMOTE_USER}@${REMOTE_HOST}:${REMOTE_DIR}/"

Spécifie le fichier source, l'utilisateur distant, l'hôte distant et le répertoire de destination. Si la commande scp retourne un code de succès (statut 0), le fichier est déplacé vers le répertoire d'archives via mv "$file" "$ARCHIVE_DIR/" et un message de succès est enregistré. Si le transfert échoue (par exemple en cas d'indisponibilité du serveur Windows ou d'erreur d'authentification), le fichier reste dans le répertoire source et un message d'erreur est enregistré dans le journal. Cette logique permet qu'aucune donnée n'est perdue en cas d'échec, car les fichiers ne sont archivés qu'après confirmation du transfert réussi.

5.8 METTRE EN PLACE LE SCRIPT DANS LE SERVER LINUX



plutus-sync@srv-web-plutus: ~/scripts

```
plutus-sync@srv-web-plutus:~/scripts$ nano sync_plutus.sh
```

2

```
  GNU nano 6.2                                   sync_plutus.sh
#!/bin/bash
```

Copier le script dans le fichier

```
# Ce script synchronise les fichiers JSON vers le serveur distant via SCP, puis archive les fichiers tr>

# Définit le répertoire source contenant les fichiers de commandes
COMMANDES_DIR="/var/www/plutusweb/commandes"

# Définit le répertoire d archive pour les fichiers traités
ARCHIVE_DIR="/var/www/plutusweb/archives"

# Informations de connexion au serveur distant
REMOTE_USER="plutus-erp"
REMOTE_HOST="srv-erp-plutus"
REMOTE_DIR="C:/Temp/Commandes"

# Chemin du fichier de log pour suivre l execution du script
LOG_FILE="./sync_plutus.log"


# Fonction pour enregistrer les messages avec horodatage
function log(){
    echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $1" >> "$LOG_FILE"
}


# Fonction pour créer le répertoire d archive s il n'existe pas
function create_archive_dir(){
    if [ ! -d "$ARCHIVE_DIR" ]; then
        mkdir -p "$ARCHIVE_DIR"
        log "Répertoire d'archive créé: $ARCHIVE_DIR"
    fi
}

# Fonction pour parcourir les fichiers et les synchroniser vers le serveur distant
                                [ Lecture de 63 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller   ^J Justifier ^/ Aller ligne M-E Refaire
```

Pour sauvegarder le fichier : appuyez sur **Ctrl + X**, puis sur **O (oui)** pour confirmer l'enregistrement du script.

5.9 PLANIFICATION DE L'EXECUTION AUTOMATIQUE VIA CRON

Le script sync_plutus.sh doit s'exécuter automatiquement toutes les cinq minutes pour assurer la synchronisation continue des fichiers de commandes. Cette automatisation est mise en place via le planificateur de tâches Cron, natif sur les systèmes Linux.

Configuration de la crontab : La planification est réalisée en éditant la table des tâches (crontab) du compte plutus-sync.

5.10 Configuration du Crontab

```
plutus-sync@srv-web-plutus: ~/scripts
plutus-sync@srv-web-plutus:~/scripts$ crontab -e
```

1

```
  GNU nano 6.2                    /tmp/crontab.K2mvrQ/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command

*/5 * * * * /home/plutus-sync/scripts/sync_plutus.sh
```

2

Pour sauvegarder le fichier : appuyez sur **Ctrl + X**, puis sur **O (oui)** pour confirmer l'enregistrement du script.

5.11 RESUME DE LA CONFIGURATION DU SERVER LINUX

À l'issue de ces étapes de configuration, le serveur Linux UBUNTUSRV-01 est entièrement opérationnel et capable de synchroniser automatiquement les fichiers de commandes vers le serveur Windows toutes les cinq minutes. Le compte de service plutus-sync dispose des permissions nécessaires pour lire les fichiers dans le répertoire /var/www/plutusweb/commandes/, initier les transferts SCP vers le serveur distant et archiver les fichiers traités dans /var/www/plutusweb/archives/, sans disposer de privilèges administratifs excessifs conformément au principe du moindre privilège. L'authentification par clé SSH garantit la sécurité des transferts sans nécessiter d'intervention humaine ou de saisie de mot de passe. Le script sync_plutus.sh gère les erreurs de manière robuste en préservant les fichiers non transférés dans le répertoire source pour une réexécution ultérieure lors du prochain cycle de synchronisation, assurant ainsi qu'aucune donnée n'est perdue en cas d'indisponibilité temporaire du serveur Windows. La journalisation détaillée de chaque opération permet un suivi précis et facilite le diagnostic en cas d'incident.

6 AJUSTEMENT CONFIGURATION SSH

Au début de la configuration du fichier sshd, nous avions activé l'authentification par mot de passe. Celle-ci doit maintenant être désactivée afin de ne permettre que l'authentification par échange de clés.

Pour ce faire, rendez-vous dans la section 4.4 Configuration du fichier sshd_config afin de localiser le fichier sshd_config.

Modifiez la ligne :

PasswordAuthentication yes

Et remplacez-la par :

PasswordAuthentication no

7 CONCLUSION

Le projet PLUTUS a permis de concevoir et de déployer une infrastructure automatisée répondant aux besoins de modernisation de la chaîne logistique de la société PLUTUS. La solution mise en œuvre repose sur des technologies éprouvées et s'appuie sur les principes d'Infrastructure as Code, de sécurité par défaut et d'automatisation complète.

Le déploiement de l'infrastructure via le script PowerShell Deploy-PlutusInfra.ps1permet la reproductibilité et la fiabilité de la mise en place des ressources virtuelles sur l'hyperviseur Hyper-V. L'utilisation de disques Master et de disques différenciels optimise l'espace de stockage et accélère le déploiement des machines virtuelles.

La solution de synchronisation basée sur le protocole SCP avec authentification par clé SSH permet d’éviter les interventions manuelles, sources d'erreurs et de délais. Le script sync_plutus.sh, exécuté automatiquement toutes les cinq minutes via Cron, assure un transfert sécurisé et fiable des fichiers de commandes du serveur Linux vers le serveur Windows. La gestion robuste des erreurs permet qu'aucune donnée soit perdue en cas d'indisponibilité temporaire du serveur de destination.

L'architecture retenue respecte les bonnes pratiques de sécurité : comptes de service dédiés avec privilèges limités, authentification forte par clé publique sans mot de passe, chiffrement des communications via SSH, et isolation réseau complète. La journalisation détaillée de toutes les opérations facilite le suivi de l'activité et le diagnostic en cas d'incident.

Cette solution technique offre à la société PLUTUS une infrastructure moderne, sécurisée et facilement maintenable par les équipes IT internes. Elle constitue une base solide pour l'évolution future des processus métier et pourra être étendue si nécessaire pour répondre à de nouveaux besoins.